

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



---

## Lab 01

Thực hành HDFS

---

Môn học: CSC14118 - Nhập môn Dữ liệu lớn

*Sinh viên thực hiện:*

Nguyễn Phương Thảo - 23127306

*Giảng viên:*

TS. Nguyễn Ngọc Thảo  
ThS. Huỳnh Lâm Hải Đăng  
CN. Trần Huy Bân

Ngày 12 tháng 7 năm 2026

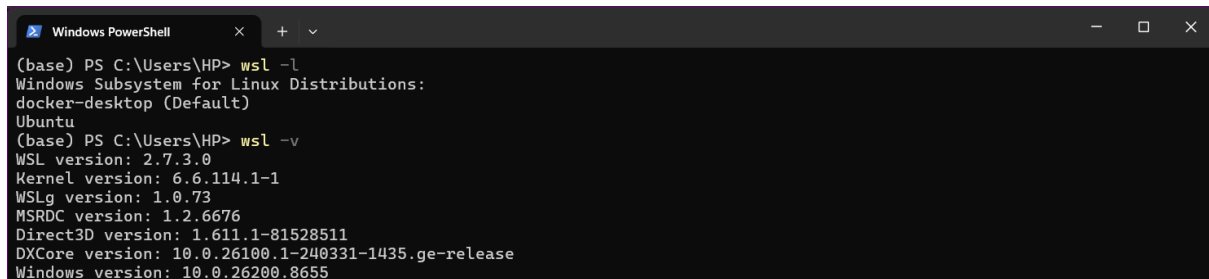
## Mục lục

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bài 1: Setup Hadoop Cluster</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Kiểm tra môi trường cài đặt . . . . .                     | 1         |
| 1.2      | Cài đặt Java 17 . . . . .                                 | 1         |
| 1.3      | Cấu hình SSH cho Hadoop . . . . .                         | 3         |
| 1.4      | Cài đặt Hadoop 3.5.0 . . . . .                            | 5         |
| 1.5      | Cấu hình Hadoop ở chế độ pseudo-distributed . . . . .     | 7         |
| 1.6      | Format NameNode và khởi động Hadoop . . . . .             | 10        |
| 1.7      | Thực hiện các lệnh . . . . .                              | 13        |
| 1.8      | Chạy file kiểm tra <code>hadoop-test.jar</code> . . . . . | 15        |
| <b>2</b> | <b>Bài 2: Warm up with Word Count</b>                     | <b>18</b> |
| 2.1      | Lỗi NameNode sau khi khởi động lại Hadoop . . . . .       | 18        |
| 2.2      | Kiểm tra lại phần HDFS của Bài 1 . . . . .                | 21        |
| 2.3      | Cài đặt và kiểm tra Scala . . . . .                       | 21        |
| 2.4      | Tạo chương trình WordCount bằng Scala . . . . .           | 22        |
| 2.5      | Giải thích chương trình . . . . .                         | 23        |
| 2.5.1    | Lớp <code>WordCountMapper</code> . . . . .                | 23        |
| 2.5.2    | Lớp <code>WordCountReducer</code> . . . . .               | 23        |
| 2.5.3    | Lớp <code>LetterComparator</code> . . . . .               | 24        |
| 2.5.4    | Object <code>WordCount</code> . . . . .                   | 24        |
| 2.5.5    | Luồng xử lý tổng quát. . . . .                            | 25        |
| 2.6      | Chuẩn bị dữ liệu input trên HDFS . . . . .                | 25        |
| 2.7      | Compile chương trình Scala . . . . .                      | 26        |
| 2.8      | Build file JAR cho WordCount . . . . .                    | 26        |
| 2.9      | Submit MapReduce job . . . . .                            | 28        |
| 2.10     | Kiểm tra output trên HDFS . . . . .                       | 30        |

# 1 Bài 1: Setup Hadoop Cluster

## 1.1 Kiểm tra môi trường cài đặt

**Kiểm tra WSL trên Windows.** Trên Windows PowerShell, lệnh `wsl -l` và `wsl -v` được dùng để kiểm tra các WSL distributions và phiên bản WSL. Kết quả cho thấy máy có Ubuntu trong WSL, phù hợp để cài đặt Hadoop trên môi trường Linux.



```
(base) PS C:\Users\HP> wsl -l
Windows Subsystem for Linux Distributions:
docker-desktop (Default)
Ubuntu
(base) PS C:\Users\HP> wsl -v
WSL version: 2.7.3.0
Kernel version: 6.6.114.1-1
WSLg version: 1.0.73
MSRDC version: 1.2.6676
Direct3D version: 1.611.1-81528511
DXCore version: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Windows version: 10.0.26200.8655
```

Hình 1: Kiểm tra danh sách WSL distributions và phiên bản WSL đang sử dụng.

**Kiểm tra Ubuntu trong WSL.** Trong Ubuntu WSL, các lệnh `lsb_release -a`, `whoami` và `pwd` được dùng để kiểm tra phiên bản Ubuntu, user hiện tại và thư mục làm việc. Kết quả cho thấy hệ thống đang dùng Ubuntu 26.04 LTS, user `thao2005`, thư mục home là `/home/thao2005`.



```
thao2005@Thao: ~
thao2005@Thao:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
thao2005@Thao:~$ whoami
thao2005
thao2005@Thao:~$ pwd
/home/thao2005
```

Hình 2: Kiểm tra phiên bản Ubuntu, user hiện tại và thư mục làm việc.

## 1.2 Cài đặt Java 17

Hadoop chạy trên nền Java, do đó cần cài đặt Java trước khi cài đặt và khởi động Hadoop. OpenJDK 17 được sử dụng vì Hadoop 3.5 trở lên yêu cầu JDK 17 ở phía server [2].

**Cài đặt OpenJDK 17.** OpenJDK 17 được cài bằng trình quản lý package của Ubuntu. Hình 3 cho thấy package `openjdk-17-jdk` và các dependency cần thiết đã được cài vào hệ thống.

```

thao2005@Thao:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk -y
Installing:
  openjdk-17-jdk

Installing dependencies:
  alsa-topology-conf  libc6-dev  libsm6  libxpm4  openjdk-17-jre-headless
  alsa-ucm-conf      libgif7   libx11-dev  libxt-dev  rpcsvc-proto
  ca-certificates-java  libice-dev  libxau-dev  libxt6t64  uuid-dev
  fonts-dejavu-extra   libice6    libxaw7    libxv1     x11-utils
  java-common         libjpeg-turbo8  libxcb-shape0  libxxf86dga1  x11proto-dev
  libasound2-data     libjpeg8   libxcb1-dev  linux-libc-dev  xorg-sgml-doctools
  libasound2t64       libnspr4   libxdmcp-dev  luit         xtrans-dev
  libatk-wrapper-java  libnss3    libxft2     manpages-dev
  libatk-wrapper-java-jni  libpcsc-lite1  libxkbfile1  openjdk-17-jdk-headless
  libc-dev-bin        libsm-dev  libxmu6     openjdk-17-jre

Suggested packages:
  default-jre      glibc-doc  libx11-doc  openjdk-17-source  fonts-ipafont-mincho  mesa-utils
  alsa-utils       libice-doc  libxcb-doc  visualvm           fonts-wqy-microhei
  libasound2-plugins  pcsd       libxt-doc   libnss-mdns        | fonts-wqy-zenhei
  libc-devtools     libsm-doc  openjdk-17-demo  fonts-ipafont-gothic  fonts-indic

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 48, Removing: 0, Not Upgrading: 38
  Download size: 133 MB / 136 MB
  Space needed: 329 MB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 alsa-topology-conf all 1.2.5.1-3build1 [15.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libasound2-data all 1.2.15.3-1ubuntu1 [21.4 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libasound2t64 amd64 1.2.15.3-1ubuntu1 [418 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 alsa-ucm-conf all 1.2.15.3-1ubuntu1.2 [105 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ca-certificates-java all 20260311 [11.3 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 fonts-dejavu-extra all 2.37-8build1 [1944 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 java-common all 0.77 [6682 B]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libice6 amd64 2:1.1.1-1build1 [44.0 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libsm6 amd64 2:1.2.6-1build1 [16.9 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxt6t64 amd64 1:1.2.1-1.3build1 [173 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxmu6 amd64 2:1.1.3-4 [48.9 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxpm4 amd64 1:3.5.17-1build3 [37.3 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxaw7 amd64 2:1.0.16-1build1 [190 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxcb-shape0 amd64 1.17.0-2ubuntu1 [6172 B]

```

Hình 3: Cài đặt OpenJDK 17 trong Ubuntu WSL.

**Kiểm tra phiên bản Java.** Sau khi cài đặt, lệnh `java -version`, `javac -version` và `readlink -f $(which java)` được dùng để kiểm tra Java Runtime, Java Compiler và đường dẫn Java. Kết quả cho thấy hệ thống đang dùng OpenJDK 17.0.19 tại `/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java`.

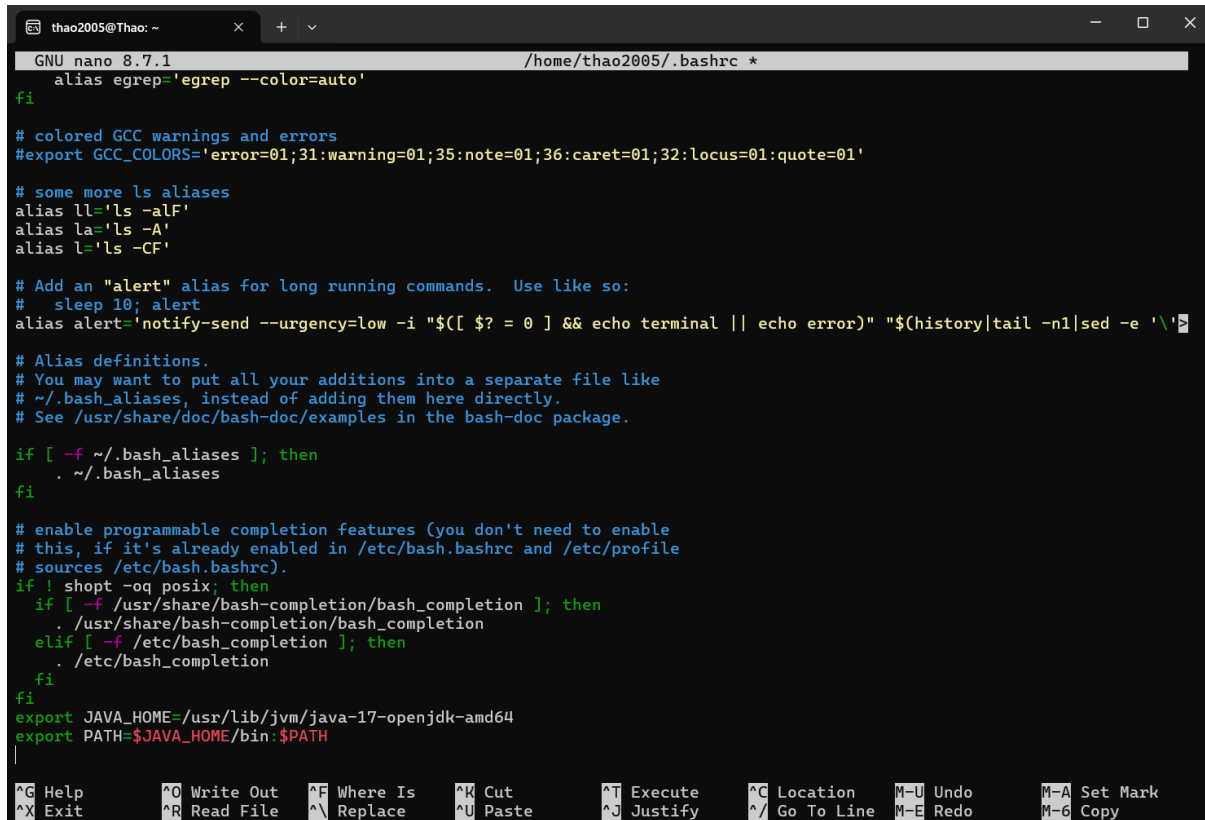
```

thao2005@Thao:~$ java -version
openjdk version "17.0.19" 2026-04-21
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.19+10-1-26.04.2-Ubuntu)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.19+10-1-26.04.2-Ubuntu, mixed mode, sharing)
thao2005@Thao:~$ javac -version
javac 17.0.19
thao2005@Thao:~$ readlink -f $(which java)
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java

```

Hình 4: Kiểm tra phiên bản Java Runtime, Java Compiler và đường dẫn Java.

**Thiết lập biến môi trường JAVA\_HOME.** Biến `JAVA_HOME` và đường dẫn `$JAVA_HOME/bin` được thêm vào file `~/.bashrc` để Hadoop sử dụng đúng thư mục Java khi khởi động.



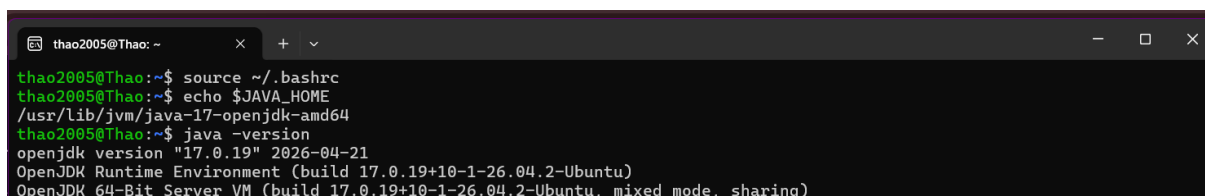
```

thao2005@Thao: ~
GNU nano 8.7.1 /home/thao2005/.bashrc *
alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
# Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
# sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ]} && echo terminal || echo error)" "${history|tail -n1|sed -e '\''
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

```

Hình 5: Thêm biến môi trường JAVA\_HOME và PATH vào file .bashrc.

Sau khi load lại .bashrc, lệnh `echo $JAVA_HOME` và `java -version` xác nhận JAVA\_HOME đã trở đúng tới OpenJDK 17.



```

thao2005@Thao: ~
thao2005@Thao:~$ source ~/.bashrc
thao2005@Thao:~$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
thao2005@Thao:~$ java -version
openjdk version "17.0.19" 2026-04-21
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.19+10-1-26.04.2-Ubuntu)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.19+10-1-26.04.2-Ubuntu, mixed mode, sharing)

```

Hình 6: Load lại file .bashrc và kiểm tra biến JAVA\_HOME.

### 1.3 Cấu hình SSH cho Hadoop

Hadoop được cấu hình theo hướng dẫn single-node/pseudo-distributed chính thức của Apache Hadoop [1] và tham khảo bài viết hướng dẫn cài Hadoop trên WSL cho workflow thao tác trên Windows/WSL [3]. Các script Hadoop như `start-dfs.sh` và `start-yarn.sh` cần SSH tới localhost để khởi động daemon. Vì vậy, SSH service và passwordless SSH được cấu hình trước khi chạy Hadoop.

**Cài đặt SSH và các package cần thiết.** Các package `openssh-server`, `openssh-client`, `pdsh`, `wget`, `tar`, `nano` và `net-tools` được cài đặt. Trong đó, SSH phục vụ kết nối localhost, còn `pdsh` hỗ trợ Hadoop start daemon qua SSH.

```
thao2005@Thao:~$ sudo apt install openssh-server openssh-client ssh pdsh wget tar nano net-tools -y
[sudo: authenticate] Password:
openssh-server is already the newest version (1:10.2p1-2ubuntu3.2).
openssh-client is already the newest version (1:10.2p1-2ubuntu3.2).
openssh-client set to manually installed.
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4).
tar is already the newest version (1.35+dfsg-4ubuntu0.1).
nano is already the newest version (8.7.1-1ubuntu0.1).
nano set to manually installed.
Installing:
  net-tools pdsh ssh

Installing dependencies:
  genders libgenders0 ssh-askpass

Suggested packages:
  rdist

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 6, Removing: 0, Not Upgrading: 8
  Download size: 361 kB
  Space needed: 1365 kB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libgenders0 amd64 1.27-3-3.2 [30.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 genders amd64 1.27-3-3.2 [33.3 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 net-tools amd64 2.10-2ubuntu1 [151 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 ssh all 1:10.2p1-2ubuntu3.2 [4662 B]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ssh-askpass amd64 1:1.2.4.1-16build3 [24.9 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 pdsh amd64 2.35-3 [116 kB]
Fetched 361 kB in 1s (250 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libgenders0:amd64.
(Reading database ... 45794 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libgenders0_1.27-3-3.2_amd64.deb ...
Unpacking libgenders0:amd64 (1.27-3-3.2) ...
Selecting previously unselected package genders.
Preparing to unpack .../1-genders_1.27-3-3.2_amd64.deb ...
```

Hình 7: Cài đặt SSH, pdsh và các công cụ cần thiết.

**Khởi động SSH service.** SSH service được khởi động và kiểm tra trạng thái bằng `sudo service ssh status`. Kết quả `active (running)` cho thấy SSH server đã hoạt động.

```
thao2005@Thao:~$ sudo service ssh start
thao2005@Thao:~$ sudo service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-05 21:10:23 +07; 1h 7min ago
   Invocation: 388b266978214a4fb418b012ac0c761a
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 637 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 9317)
    Memory: 1.5M (peak: 7.2M)
       CPU: 95ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─637 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 05 21:10:23 Thao sshd-session[640]: pam_unix(sshd:session): session closed for user thao2005
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[914]: Accepted publickey for thao2005 from 127.0.0.1 port 45920 ssh2: RSA SHA256:bbRo
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[914]: pam_unix(sshd:session): session opened for user thao2005(uid=1000) by thao2005(
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[914]: pam_unix(sshd:session): session closed for user thao2005
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[985]: Accepted publickey for thao2005 from 127.0.0.1 port 45926 ssh2: RSA SHA256:bbRo
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[985]: pam_unix(sshd:session): session opened for user thao2005(uid=1000) by thao2005(
Jul 05 21:10:25 Thao sshd-session[985]: pam_unix(sshd:session): session closed for user thao2005
Jul 05 21:10:26 Thao sshd-session[1120]: Accepted publickey for thao2005 from 127.0.0.1 port 43666 ssh2: RSA SHA256:bbRo
Jul 05 21:10:26 Thao sshd-session[1120]: pam_unix(sshd:session): session opened for user thao2005(uid=1000) by thao2005
Jul 05 21:10:26 Thao sshd-session[1120]: pam_unix(sshd:session): session closed for user thao2005
lines 1-24/24 (END)
```

Hình 8: Khởi động và kiểm tra trạng thái SSH service.

**Tạo SSH key.** SSH key được tạo với passphrase rỗng, public key được thêm vào `authorized_keys`, và file này được đặt quyền `0600`. Bước này cho phép đăng nhập SSH tới localhost không cần nhập mật khẩu.

```
thao2005@Thao: ~
thao2005@Thao:~$ ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
/home/thao2005/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Your identification has been saved in /home/thao2005/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/thao2005/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:I78BUd8/bxQE0Ncqw3VFcLzIXN0s3o0tnFBCr8hk4o4 thao2005@Thao
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|      .o++BX|
|      .o..=+o|
|      .o..=X+|
|      .o..=Bo=|
|      o S . oo+..|
|      + +      |
|      E . o    |
|      o        |
|      .        |
+---[SHA256]-----+
thao2005@Thao:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
thao2005@Thao:~$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Hình 9: Tạo SSH key và thêm public key vào authorized\_keys.

**Kiểm tra SSH localhost.** Lệnh `ssh localhost` đăng nhập thành công vào Ubuntu từ 127.0.0.1. Điều này xác nhận passwordless SSH đã hoạt động.

```
thao2005@Thao: ~
thao2005@Thao:~$ ssh localhost
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jul  5 22:25:37 +07 2026

System load:  0.0          Processes:      40
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB   Users logged in: 0
Memory usage: 6%           IPv4 address for eth0: 172.17.28.125
Swap usage:   0%

Last login: Sun Jul  5 22:21:25 2026 from 127.0.0.1
```

Hình 10: Kiểm tra kết nối SSH tới localhost không cần nhập mật khẩu.

**Thiết lập PDSH dùng SSH.** Biến `PDSH_RCMD_TYPE=ssh` được thêm vào `.bashrc`. Kết quả kiểm tra trả về `ssh`, cho thấy `pdsh` sẽ dùng SSH khi Hadoop start daemon.

```
thao2005@Thao:~$ echo "export PDSH_RCMD_TYPE=ssh" >> ~/.bashrc
thao2005@Thao:~$ source ~/.bashrc
thao2005@Thao:~$ echo $PDSH_RCMD_TYPE
ssh
```

Hình 11: Thiết lập `PDSH_RCMD_TYPE=ssh` để tránh lỗi khi start Hadoop.

## 1.4 Cài đặt Hadoop 3.5.0

**Tải Hadoop 3.5.0.** Gói Hadoop 3.5.0 được tải từ máy chủ Apache bằng `wget`. Sau khi tải, lệnh `ls -lh` xác nhận file `hadoop-3.5.0.tar.gz` đã có trong thư mục làm việc.

```
thao2005@Thao:~$ wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.5.0/hadoop-3.5.0.tar.gz
--2026-07-05 22:53:51-- https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.5.0/hadoop-3.5.0.tar.gz
Resolving downloads.apache.org (downloads.apache.org)... 88.99.208.237, 95.216.224.44, 2a01:4f8:10a:39da::2, ...
Connecting to downloads.apache.org (downloads.apache.org)[88.99.208.237]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 581280703 (554M) [application/x-gzip]
Saving to: 'hadoop-3.5.0.tar.gz.1'

hadoop-3.5.0.tar.gz.1      100%[=====] 554.35M  14.4MB/s   in 67s

2026-07-05 22:55:00 (8.22 MB/s) - 'hadoop-3.5.0.tar.gz.1' saved [581280703/581280703]

thao2005@Thao:~$ ls -lh hadoop-3.5.0.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 thao2005 thao2005 555M Apr  2 03:43 hadoop-3.5.0.tar.gz
```

Hình 12: Tải file cài đặt Hadoop 3.5.0 và kiểm tra file sau khi tải.

Sau khi tải xong, file `hadoop-3.5.0.tar.gz` được giải nén bằng lệnh `tar`. Thư mục Hadoop sau khi giải nén được chuyển vào `/usr/local/hadoop`. Sau đó, quyền sở hữu thư mục `/usr/local/hadoop` được đổi sang user hiện tại bằng lệnh `chown`, giúp user có thể chỉnh sửa file cấu hình và chạy Hadoop mà không cần dùng `sudo` cho từng thao tác.

Kết quả trong Hình 13 cho thấy thư mục `/usr/local/hadoop` chứa các thành phần chính như `bin`, `etc`, `sbin`, `share`, `lib` và `libexec`. Điều này xác nhận Hadoop đã được giải nén và đặt đúng vị trí.

```
thao2005@Thao:~$ tar -xzf hadoop-3.5.0.tar.gz
thao2005@Thao:~$ sudo mv hadoop-3.5.0 /usr/local/hadoop
thao2005@Thao:~$ sudo chown -R $USER:$USER /usr/local/hadoop
thao2005@Thao:~$ ls /usr/local/hadoop
Dockerfile      LICENSE.txt     NOTICE.txt    bin            etc            lib            licenses-binary share
LICENSE-binary  NOTICE-binary  README.txt     compose        include        libexec        sbin
```

Hình 13: Giải nén Hadoop và chuyển vào thư mục `/usr/local/hadoop`.

**Thiết lập biến môi trường Hadoop.** Các biến môi trường và đường dẫn `bin`, `sbin` được thêm vào `.bashrc` để có thể gọi trực tiếp các lệnh Hadoop từ terminal.

```
thao2005@Thao: ~
GNU nano 8.7.1 /home/thao2005/.bashrc *
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PDSH_RCMD_TYPE=ssh

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
export HADOOP_INSTALL=$HADOOP_HOME
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME
export YARN_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin
export PDSH_RCMD_TYPE=ssh
```

Hình 14: Thêm các biến môi trường Hadoop vào file `.bashrc`.

Sau khi load lại `.bashrc`, lệnh `hadoop version` xác nhận Hadoop 3.5.0 đã được cài đặt thành công.

```
thao2005@Thao:~$ source ~/.bashrc
thao2005@Thao:~$ echo $HADOOP_HOME
/usr/local/hadoop
thao2005@Thao:~$ hadoop version
Hadoop 3.5.0
Source code repository https://github.com/apache/hadoop.git -r dbcc7cd797100e6b32cd84f85b53a5193a5f9af0
Compiled by cnauroth on 2026-03-24T16:56Z
Compiled on platform linux-x86_64
Compiled with protoc 3.25.5
From source with checksum 64582ed0a62a169c39a19c734a8f33b5
This command was run using /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-common-3.5.0.jar
```

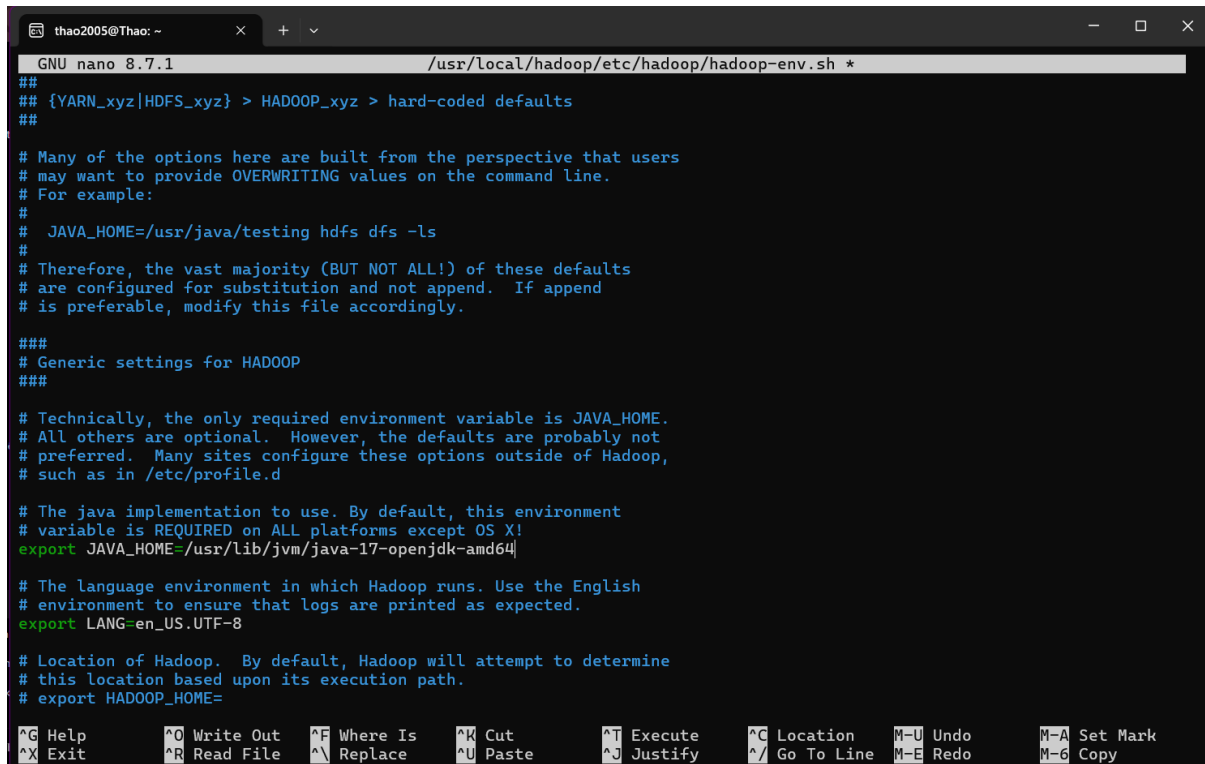
Hình 15: Kiểm tra Hadoop sau khi thiết lập biến môi trường.



## 1.5 Cấu hình Hadoop ở chế độ pseudo-distributed

Ở chế độ pseudo-distributed, Hadoop chạy trên một máy nhưng các thành phần như NameNode, DataNode, ResourceManager và NodeManager vẫn là các tiến trình riêng.

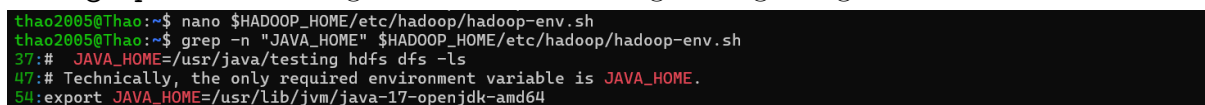
**Cấu hình hadoop-env.sh.** File hadoop-env.sh được cấu hình để Hadoop sử dụng đúng Java 17 thông qua biến JAVA\_HOME.



```
thao2005@Thao: ~
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh *
##
## {YARN_xyz|HDFS_xyz} > HADOOP_xyz > hard-coded defaults
##
# Many of the options here are built from the perspective that users
# may want to provide OVERWRITING values on the command line.
# For example:
#
# JAVA_HOME=/usr/java/testing hdfs dfs -ls
#
# Therefore, the vast majority (BUT NOT ALL!) of these defaults
# are configured for substitution and not append. If append
# is preferable, modify this file accordingly.
###
# Generic settings for HADOOP
###
# Technically, the only required environment variable is JAVA_HOME.
# All others are optional. However, the defaults are probably not
# preferred. Many sites configure these options outside of Hadoop,
# such as in /etc/profile.d
#
# The java implementation to use. By default, this environment
# variable is REQUIRED on ALL platforms except OS X!
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
#
# The language environment in which Hadoop runs. Use the English
# environment to ensure that logs are printed as expected.
export LANG=en_US.UTF-8
#
# Location of Hadoop. By default, Hadoop will attempt to determine
# this location based upon its execution path.
# export HADOOP_HOME=
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-6 Copy
```

Hình 16: Cấu hình biến JAVA\_HOME trong file hadoop-env.sh.

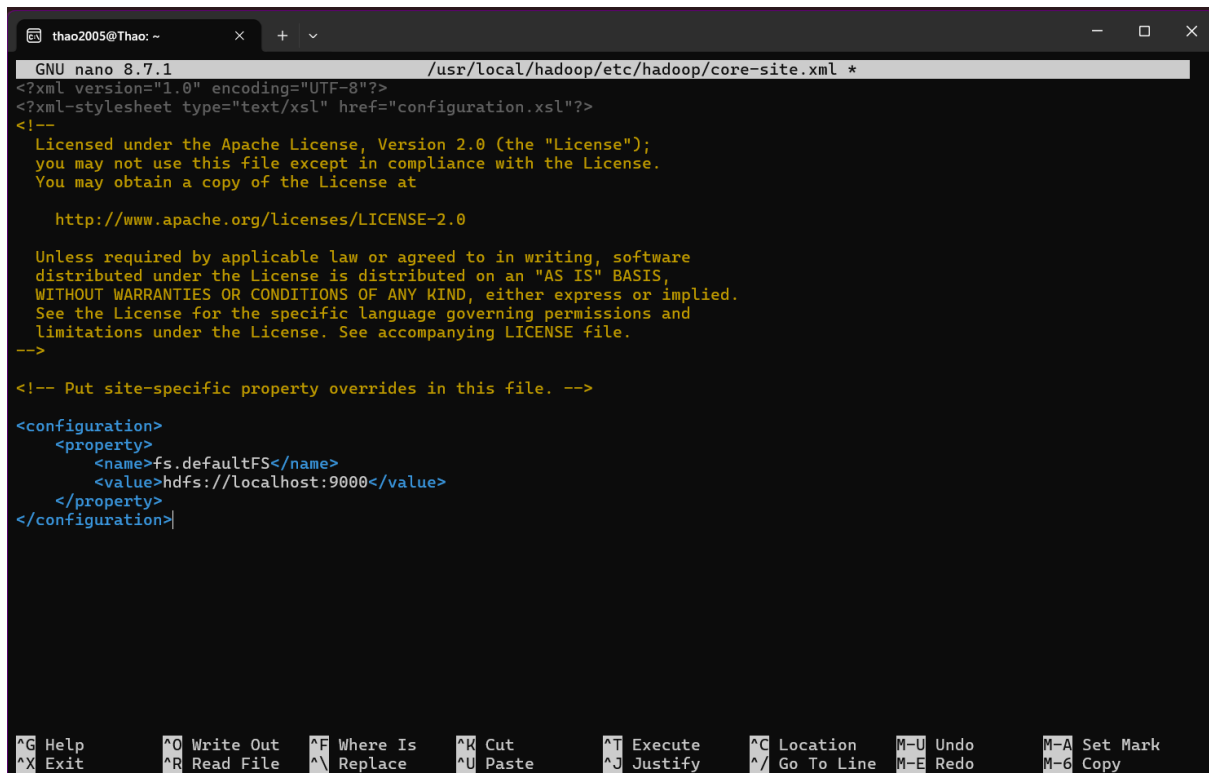
Lệnh grep xác nhận dòng JAVA\_HOME đã được ghi đúng trong file cấu hình.



```
thao2005@Thao:~$ nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh
thao2005@Thao:~$ grep -n "JAVA_HOME" $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh
37:# JAVA_HOME=/usr/java/testing hdfs dfs -ls
47:# Technically, the only required environment variable is JAVA_HOME.
54:export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
```

Hình 17: Kiểm tra cấu hình JAVA\_HOME trong file hadoop-env.sh.

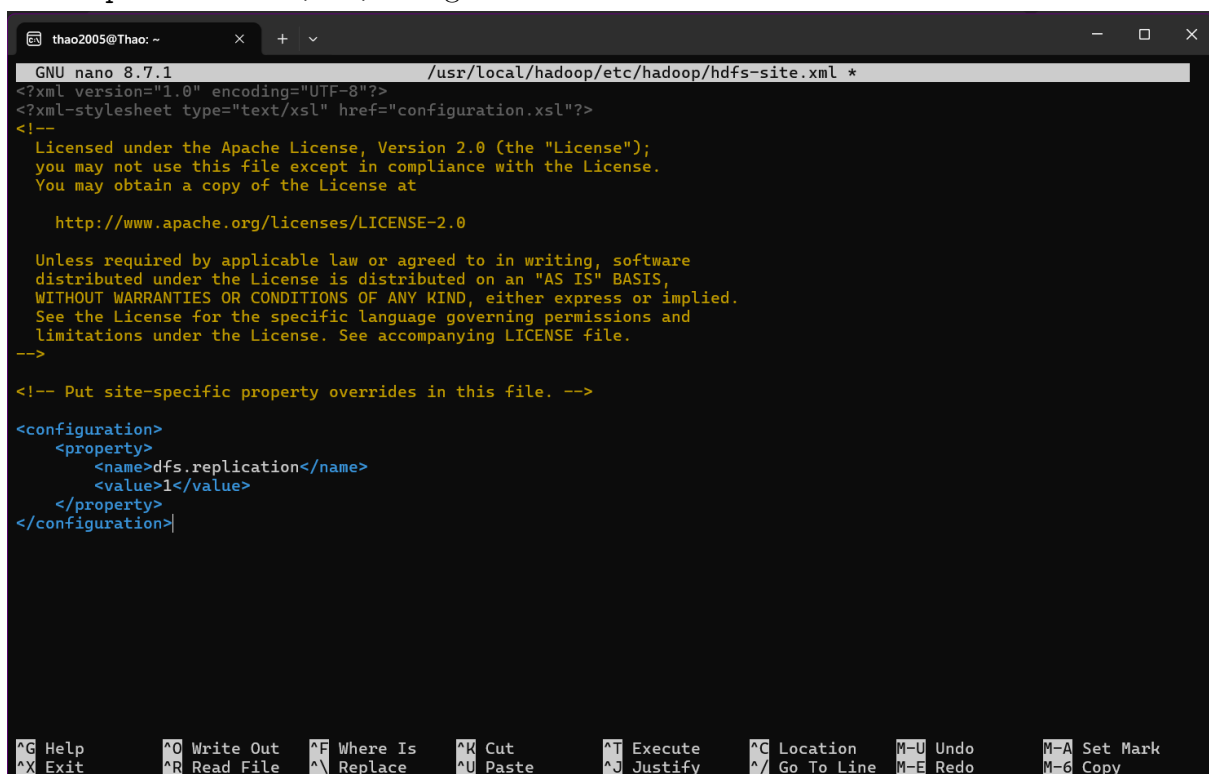
**Cấu hình core-site.xml.** File core-site.xml được dùng để khai báo filesystem mặc định của Hadoop. Trong cấu hình pseudo-distributed, fs.defaultFS được đặt là hdfs://localhost:9000.



```
thao2005@Thao: ~  
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml *  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
<!--  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
  
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  
-->  
  
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  
  
<configuration>  
  <property>  
    <name>fs.defaultFS</name>  
    <value>hdfs://localhost:9000</value>  
  </property>  
</configuration>
```

Hình 18: Cấu hình core-site.xml với địa chỉ HDFS là localhost:9000.

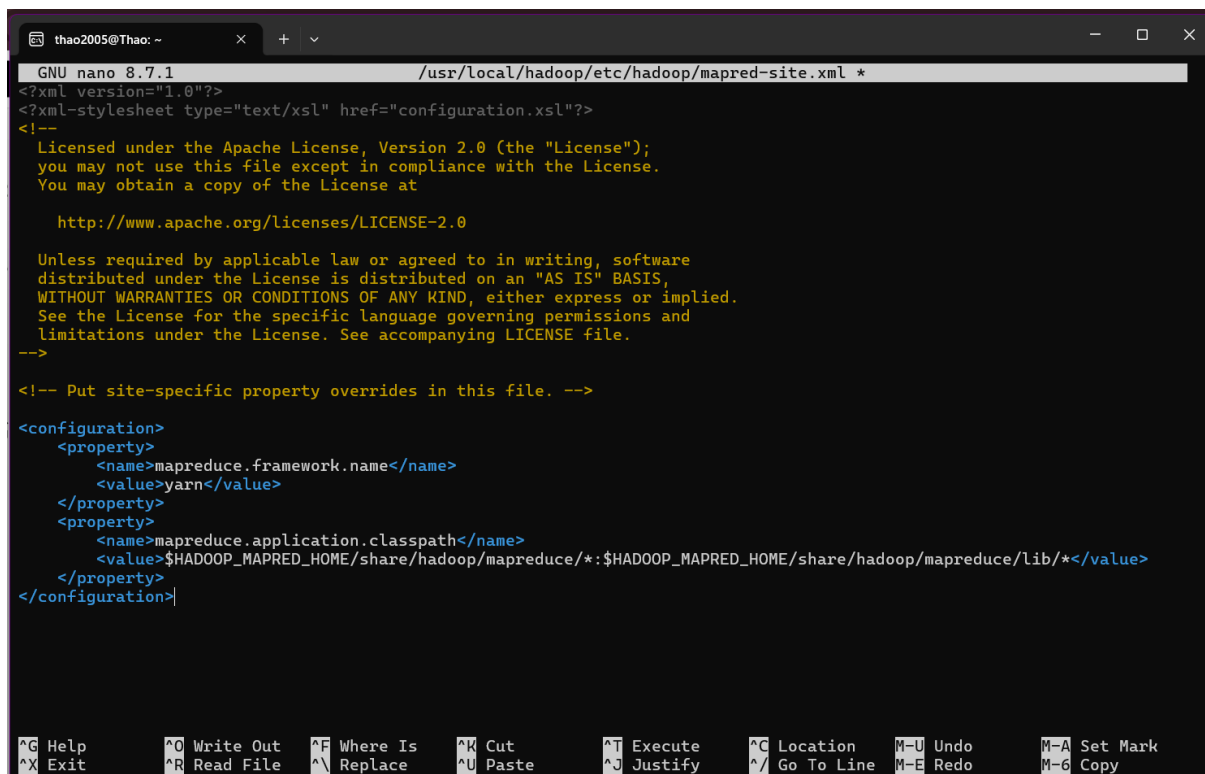
**Cấu hình hdfs-site.xml.** File hdfs-site.xml được dùng để cấu hình HDFS. Vì hệ thống chỉ chạy trên một máy trong chế độ pseudo-distributed, hệ số nhân bản dữ liệu dfs.replication được đặt bằng 1.



```
thao2005@Thao: ~  
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml *  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
<!--  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
  
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  
-->  
  
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  
  
<configuration>  
  <property>  
    <name>dfs.replication</name>  
    <value>1</value>  
  </property>  
</configuration>
```

Hình 19: Cấu hình hdfs-site.xml với replication factor bằng 1.

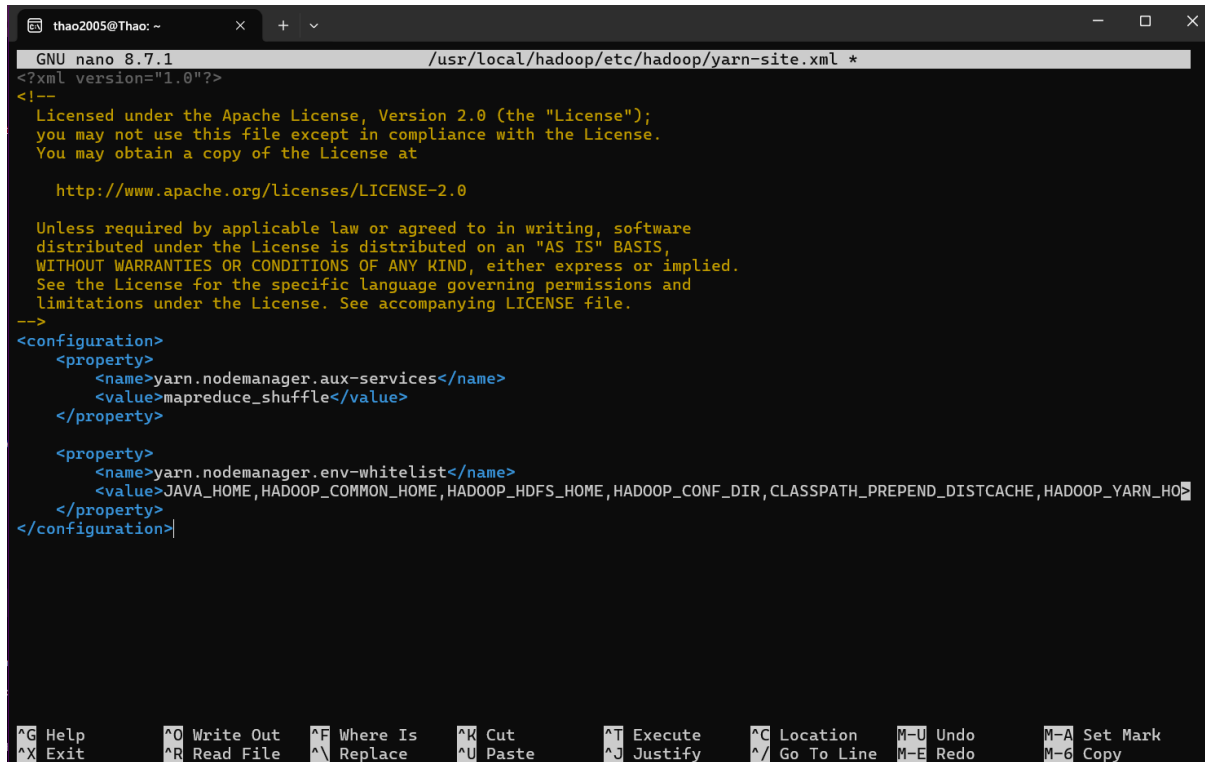
**Cấu hình mapred-site.xml.** File `mapred-site.xml` được dùng để cấu hình cách chạy MapReduce. Thuộc tính `mapreduce.framework.name` được đặt là `yarn`, nghĩa là các job MapReduce sẽ chạy thông qua YARN. Ngoài ra, `mapreduce.application.classpath` được cấu hình để MapReduce tìm được các thư viện cần thiết khi thực thi job. Hình 20 cho thấy file `mapred-site.xml` đã được cấu hình với framework là `yarn` và classpath trở tới thư mục thư viện MapReduce của Hadoop.



```
thao2005@Thao: ~  
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml *  
<?xml version="1.0"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
<!--  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
  
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  
-->  
  
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  
  
<configuration>  
  <property>  
    <name>mapreduce.framework.name</name>  
    <value>yarn</value>  
  </property>  
  <property>  
    <name>mapreduce.application.classpath</name>  
    <value>${HADOOP_MAPRED_HOME}/share/hadoop/mapreduce/*:${HADOOP_MAPRED_HOME}/share/hadoop/mapreduce/lib/*</value>  
  </property>  
</configuration>
```

Hình 20: Cấu hình `mapred-site.xml` để MapReduce chạy trên YARN.

**Cấu hình yarn-site.xml.** File `yarn-site.xml` được dùng để cấu hình YARN. Thuộc tính `yarn.nodemanager.aux-services` được đặt là `mapreduce_shuffle` để NodeManager hỗ trợ giai đoạn shuffle của MapReduce. Ngoài ra, thuộc tính `yarn.nodemanager.env-whitelist` cho phép truyền các biến môi trường cần thiết như `JAVA_HOME`, `HADOOP_HOME`, `HADOOP_CONF_DIR` và `HADOOP_MAPRED_HOME` vào môi trường chạy của YARN.



```
thao2005@Thao: ~  
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml *  
<?xml version="1.0"?>  
<!--  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
  
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  
-->  
<configuration>  
  <property>  
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>  
    <value>mapreduce_shuffle</value>  
  </property>  
  
  <property>  
    <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>  
    <value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,HADOOP_CONF_DIR,CLASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN_HOME</value>  
  </property>  
</configuration>
```

Hình 21: Cấu hình yarn-site.xml cho YARN.

## 1.6 Format NameNode và khởi động Hadoop

**Format NameNode.** Trước khi chạy HDFS lần đầu, NameNode cần được format để khởi tạo metadata cho filesystem. Metadata này dùng để quản lý namespace, thư mục, file và thông tin block trong HDFS.

```
thao2005@Thao: ~$ hdfs namenode -format
WARNING: /usr/local/hadoop/logs does not exist. Creating.
2026-07-05 23:24:12,444 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG:
/*****
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG: host = Thao/127.0.1.1
STARTUP_MSG: args = [-format]
STARTUP_MSG: version = 3.5.0
STARTUP_MSG: classpath = /usr/local/hadoop/etc/hadoop:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jakarta.activation-api-1.2.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-hk2-2.46.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/netty-transport-4.1.130.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/avro-1.11.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/co
mon/lib/snappy-java-1.1.10.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-cli-1.9.0.jar:/usr/local/hadoop/shar
e/hadoop/common/lib/jetty-util-9.4.58.v20250814.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/analyticsaccelerator-s3-1.
3.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/stax2-api-4.2.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/kerby-ut
il-2.0.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jaxb-runtime-2.3.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib
on/lib/kerby-pkix-2.0.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/woodstox-core-5.4.0.jar:/usr/local/hadoop/share/ha
doo
p/common/lib/jetty-xml-9.4.58.v20250814.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hk2-locator-2.6.1.jar:/usr/loca
l/hadoop/share/hadoop/common/lib/jSpecify-1.0.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-client-2.46.jar:/us
r/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jetty-util-ajax-9.4.58.v20250814.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/js
ch-0.1.55.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jaxb-locator-1.0.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib
/jakarta.annotation-api-1.3.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/netty-transport-classes-epoll-4.1.130.Final.
jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-annotations-3.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/net
ty-transport-native-unix-common-4.1.130.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-server-2.46.jar:/usr/
local/hadoop/share/hadoop/common/lib/metrics-core-3.2.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jakarta.xml.bind-a
pi-2.3.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/audience-annotations-0.12.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/co
mmon/lib/commons-configuration2-2.10.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-daemon-1.0.13.jar:/usr/loca
l/hadoop/share/hadoop/common/lib/osgi-resource-locator-1.0.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.8
.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-shaded-protobuf_3_25-1.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/co
mmon/lib/jersey-container-servlet-2.46.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-auth-3.5.0.jar:/usr/local/ha
doo
p/share/hadoop/common/lib/jetty-security-9.4.58.v20250814.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/j2objc-annota
tions-3.0.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/netty-handler-4.1.130.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoo
p/common/lib/hadoop-azure-datalake-3.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/nimbus-jose-jwt-10.4.jar:/usr/loca
l/hadoop/share/hadoop/common/lib/jakarta.inject-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/azure-storage-7.0.1.
jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/zookeeper-jute-3.8.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/istack-
commons-runtime-3.0.12.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/re2j-1.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/netty-transport-native-epoll-4.1.130.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-net-3.9.0.jar:/usr/
local/hadoop/share/hadoop/common/lib/azure-keyvault-core-1.0.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/javassist-3
.30.2-GA.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-shaded-guava-1.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/comm
```

Hình 22: Bắt đầu format NameNode.

Kết quả trong Hình 23 cho thấy thư mục lưu metadata của NameNode đã được format thành công. Dòng thông báo has been successfully formatted xác nhận quá trình format hoàn tất.

```
2026-07-05 23:24:13,233 INFO namenode.FSDirectory: XAttrs enabled? true
2026-07-05 23:24:13,233 INFO namenode.NameNode: Caching file names occurring more than 10 times
2026-07-05 23:24:13,243 INFO snapshot.SnapshotManager: Loaded config captureOpenFiles: false, skipCaptureAccessTimeOnlyC
hange: false, snapshotDiffAllowSnapRootDescendant: true, maxSnapshotFSLimit: 65536, maxSnapshotLimit: 65536
2026-07-05 23:24:13,243 INFO snapshot.SnapshotManager: dfs.namenode.snapshot.deletion.ordered = false
2026-07-05 23:24:13,244 INFO snapshot.SnapshotManager: SkipList is disabled
2026-07-05 23:24:13,247 INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks
2026-07-05 23:24:13,247 INFO util.GSet: VM type = 64-bit
2026-07-05 23:24:13,247 INFO util.GSet: 0.25% max memory 1.9 GB = 4.9 MB
2026-07-05 23:24:13,247 INFO util.GSet: capacity = 2^19 = 524288 entries
2026-07-05 23:24:13,258 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.window.num.buckets = 10
2026-07-05 23:24:13,258 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.num.users = 10
2026-07-05 23:24:13,259 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.windows.minutes = 1,5,25
2026-07-05 23:24:13,262 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
2026-07-05 23:24:13,264 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry expiry
time is 600000 millis
2026-07-05 23:24:13,266 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
2026-07-05 23:24:13,266 INFO util.GSet: VM type = 64-bit
2026-07-05 23:24:13,267 INFO util.GSet: 0.0299999999329447746% max memory 1.9 GB = 597.2 KB
2026-07-05 23:24:13,267 INFO util.GSet: capacity = 2^16 = 65536 entries
2026-07-05 23:24:13,285 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-394015128-127.0.1.1-1783268653278
2026-07-05 23:24:13,301 INFO common.Storage: Storage directory /tmp/hadoop-thao2005/dfs/name has been successfully forma
tted.
2026-07-05 23:24:13,321 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Saving image file /tmp/hadoop-thao2005/dfs/name/current/fsi
mage.ckpt_00000000000000000000 using no compression
2026-07-05 23:24:13,401 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Image file /tmp/hadoop-thao2005/dfs/name/current/fsimage.ck
pt_00000000000000000000 of size 403 bytes saved in 0 seconds.
2026-07-05 23:24:13,402 INFO common.Storage: setMostRecentCheckpointInfo txid is 0, time is 1783268653402
2026-07-05 23:24:13,411 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
2026-07-05 23:24:13,419 INFO blockmanagement.DatanodeManager: Slow peers collection thread shutdown
2026-07-05 23:24:13,430 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for active state
2026-07-05 23:24:13,430 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for standby state
2026-07-05 23:24:13,433 INFO namenode.FSImage: FSImageSaver clean checkpoint: txid=0 when meet shutdown.
2026-07-05 23:24:13,434 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/*****
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at Thao/127.0.1.1
*****/
```

Hình 23: Format NameNode thành công.

**Khởi động HDFS.** Sau khi format NameNode, HDFS được khởi động bằng script `start-dfs.sh`. Script này khởi động các daemon chính của HDFS gồm NameNode, DataNode và SecondaryNameNode. Sau đó, lệnh `jps` được dùng để kiểm tra các tiến trình Java đang chạy.

```
thao2005@Thao:~$ start-dfs.sh
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [Thao]
2026-07-05 23:42:49,742 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
thao2005@Thao:~$ jps
13649 Jps
13185 DataNode
13044 NameNode
13463 SecondaryNameNode
```

Hình 24: Khởi động HDFS và kiểm tra các tiến trình bằng `jps`.

**Kiểm tra giao diện NameNode.** Giao diện NameNode tại `http://localhost:9870` được dùng để kiểm tra trạng thái HDFS và DataNode.

**Overview** 'localhost:9000' (✓active)

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Started:       | Sun Jul 05 23:42:44 +0700 2026                               |
| Version:       | 3.5.0, rdbcc7cd797100e6b32cd84f85b53a5193a5f9af0             |
| Compiled:      | Tue Mar 24 23:56:00 +0700 2026 by cnauroth from branch-3.5.0 |
| Cluster ID:    | CID-0bfd35f6-91fa-46b3-bab1-dfe56fd811db                     |
| Block Pool ID: | BP-394015128-127.0.1.1-1783268653278                         |

**Summary**

Security is off.  
 Safemode is off.  
 1 files and directories, 0 blocks (0 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 1 total filesystem object(s).  
 Heap Memory used 98.28 MB of 128 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 1.9 GB.  
 Non Heap Memory used 69.61 MB of 72.81 MB Committed Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Configured Capacity:        | 3.8 GB |
| Configured Remote Capacity: | 0 B    |

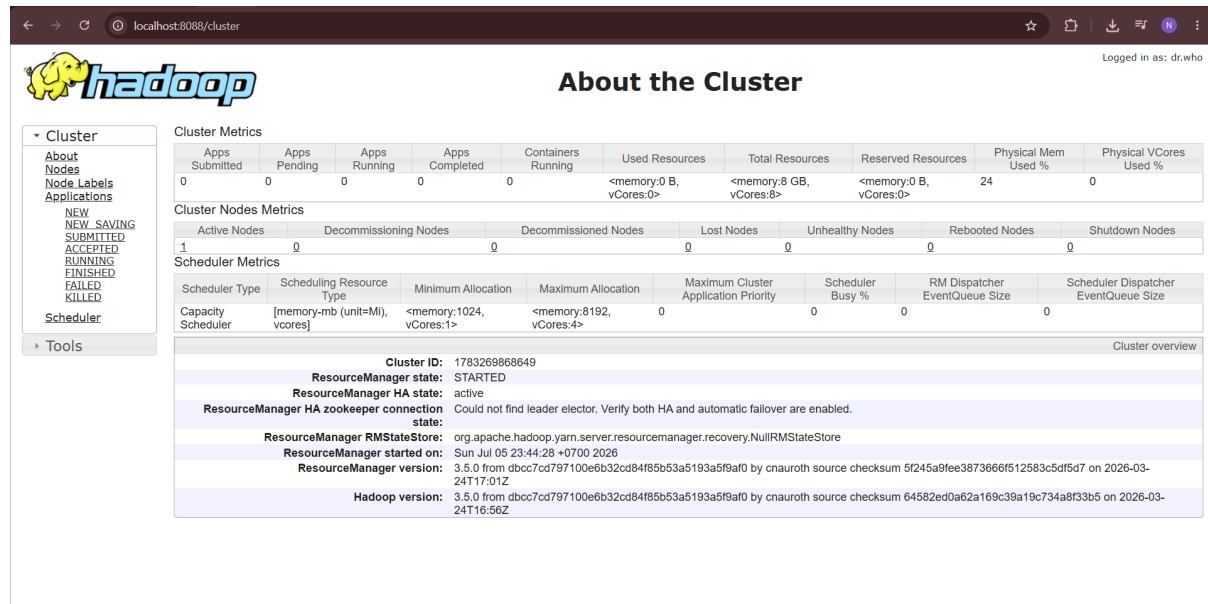
Hình 25: Giao diện web của NameNode tại `localhost:9870`.

**Khởi động YARN.** Lệnh `start-yarn.sh` khởi động ResourceManager và NodeManager. Kết quả trong Hình 26 cho thấy hệ thống đang có đủ các tiến trình NameNode, DataNode, SecondaryNameNode, ResourceManager và NodeManager. Điều này xác nhận cả HDFS và YARN đã được khởi động thành công trong chế độ pseudo-distributed.

```
thao2005@Thao:~$ start-yarn.sh
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
thao2005@Thao:~$ jps
13185 DataNode
14340 Jps
13044 NameNode
13463 SecondaryNameNode
13786 ResourceManager
13935 NodeManager
```

Hình 26: Khởi động YARN và kiểm tra các daemon Hadoop bằng `jps`.

**Kiểm tra giao diện YARN ResourceManager.** Giao diện ResourceManager tại <http://localhost:8088> hiển thị trạng thái STARTED, Hadoop version 3.5.0 và 1 active node, xác nhận YARN hoạt động bình thường.



Hình 27: Giao diện web của YARN ResourceManager tại localhost:8088.

## 1.7 Thực hiện các lệnh

**Tạo thư mục /hcmus trên HDFS.** Thư mục /hcmus được tạo trên HDFS bằng lệnh `hdfs dfs -mkdir -p /hcmus`. Sau đó, lệnh `hdfs dfs -ls /` được dùng để kiểm tra nội dung thư mục gốc của HDFS. Kết quả trong Hình 28 cho thấy HDFS đã có thư mục /hcmus, owner ban đầu là thao2005 và group là supergroup. Điều này xác nhận thư mục gốc theo yêu cầu đã được tạo thành công.

```
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -mkdir -p /hcmus
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls /
Found 1 items
drwxr-xr-x - thao2005 supergroup 0 2026-07-05 23:52 /hcmus
```

Hình 28: Tạo thư mục /hcmus trên HDFS.

**Tạo user khtn\_23127306.** User Linux khtn\_23127306 được tạo bằng lệnh `sudo adduser khtn_23127306`. Trong quá trình tạo user, hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu và các thông tin bổ sung. Các trường thông tin bổ sung được để mặc định. Sau đó, lệnh `id khtn_23127306` được dùng để kiểm tra user vừa tạo.

Kết quả trong Hình 29 cho thấy user khtn\_23127306 đã tồn tại với uid=1001, gid=1001, thuộc group khtn\_23127306 và users.



```
thao2005@Thao:~$ sudo adduser khtn_23127306
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for khtn_23127306
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
thao2005@Thao:~$ id khtn_23127306
uid=1001(khtn_23127306) gid=1001(khtn_23127306) groups=1001(khtn_23127306),100(users)
```

Hình 29: Tạo và kiểm tra user Linux khtn\_23127306.

**Tạo thư mục cá nhân trên HDFS.** Thư mục cá nhân /hcmus/23127306 được tạo trên HDFS bằng lệnh `hdfs dfs -mkdir -p /hcmus/23127306`. Kết quả trong Hình 30 cho thấy thư mục đã được tạo thành công, với owner ban đầu là user hiện tại thao2005.

```
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -mkdir -p /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls /hcmus
Found 1 items
drwxr-xr-x - thao2005 supergroup          0 2026-07-06 00:03 /hcmus/23127306
```

Hình 30: Tạo thư mục /hcmus/23127306 trên HDFS.

**Tạo file local và upload vào HDFS.** Một file local tên 23127306.txt được tạo với nội dung Hello World 23127306. Sau đó, file này được upload vào thư mục HDFS /hcmus/23127306 bằng lệnh `hdfs dfs -put`. Để kiểm tra, lệnh `hdfs dfs -ls /hcmus/23127306` được dùng để liệt kê file đã upload, và lệnh `hdfs dfs -cat /hcmus/23127306/23127306.txt` được dùng để đọc lại nội dung file từ HDFS.

```
thao2005@Thao:~$ echo "Hello World 23127306" > 23127306.txt
thao2005@Thao:~$ cat 23127306.txt
Hello World 23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -put -f 23127306.txt /hcmus/23127306/
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls /hcmus/23127306
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 thao2005 supergroup          21 2026-07-06 00:05 /hcmus/23127306/23127306.txt
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -cat /hcmus/23127306/23127306.txt
Hello World 23127306
```

Hình 31: Tạo file local, upload vào HDFS và đọc lại nội dung file.

**Phân quyền và đổi owner thư mục cá nhân.** Theo yêu cầu bài lab, thư mục /hcmus/23127306 cần có permission 744 và owner là khtn\_23127306. Vì vậy, lệnh `hdfs dfs -chmod 744 /hcmus/23127306` được dùng để đổi quyền thư mục, và lệnh `hdfs dfs -chown khtn_23127306 /hcmus/23127306` được dùng để đổi owner.

Kết quả trong Hình 32 cho thấy thư mục /hcmus/23127306 có quyền `drwxr--r--`, tương ứng với permission 744, và owner đã được đổi thành khtn\_23127306. Điều này xác nhận thư mục cá nhân đã được cấu hình đúng yêu cầu.

```
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -chmod 744 /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -chown khtn_23127306 /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls /hcmus
Found 1 items
drwxr--r-- - khtn_23127306 supergroup          0 2026-07-06 00:05 /hcmus/23127306
```

Hình 32: Đổi permission và owner cho thư mục /hcmus/23127306.



## 1.8 Chạy file kiểm tra `hadoop-test.jar`

**Chuẩn bị thư mục chạy file JAR.** Thư mục `/home/thao2005/lab1_run` được tạo để chạy file kiểm tra. File `hadoop-test.jar` được copy từ thư mục Downloads của Windows sang thư mục này. Kết quả trong Hình 33 cho thấy file JAR đã nằm đúng vị trí chạy.

```
thao2005@Thao:~$ mkdir -p ~/lab1_run
thao2005@Thao:~$ cd ~/lab1_run
thao2005@Thao:~/lab1_run$ pwd
/home/thao2005/lab1_run
thao2005@Thao:~/lab1_run$ cp /mnt/c/Users/HP/Downloads/hadoop-test.jar ~/lab1_run/
thao2005@Thao:~/lab1_run$ ls -lh
total 61M
-rwxrwxr-x 1 thao2005 thao2005 61M Jul  6 00:14 hadoop-test.jar
```

Hình 33: Chuẩn bị thư mục chạy và xác định vị trí file `hadoop-test.jar`.

**Chạy `hadoop-test.jar`.** File `hadoop-test.jar` được chạy với HDFS port là 9000, tương ứng với cấu hình `fs.defaultFS` trong file `core-site.xml`. Đường dẫn HDFS được truyền vào chương trình là `/hcmus/23127306`.

```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ java -jar hadoop-test.jar 9000 /hcmus/23127306
Trying to read /hcmus/23127306
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.hadoop.util.Shell).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
Found hdfs://localhost:9000/hcmus/23127306/23127306.txt
Ensure the permission is set to 744
```

Hình 34: Chạy `hadoop-test.jar` lần đầu và gặp thông báo về permission.

Kết quả trong Hình 34 cho thấy chương trình đã đọc được đường dẫn HDFS `/hcmus/23127306` và tìm thấy file `23127306.txt`. Tuy nhiên, chương trình hiển thị thông báo:

Ensure the permission is set to 744

Thông báo này cho thấy một đối tượng liên quan đến đường dẫn kiểm tra chưa có permission đúng theo yêu cầu. Các cảnh báo `log4j` chỉ liên quan đến cấu hình logging của Java và không phải nguyên nhân chính làm chương trình chưa sinh file verification.

**Kiểm tra permission của thư mục và file trên HDFS.** Để xác định nguyên nhân, permission của thư mục `/hcmus/23127306` được kiểm tra bằng lệnh `hdfs dfs -ls -d /hcmus/23127306`. Kết quả trong Hình 35 cho thấy thư mục đã có quyền `drwxr-r-`, tương ứng với permission 744, và owner là `khtn_23127306`. Như vậy, permission của thư mục đã đúng yêu cầu.

Tiếp theo, file bên trong thư mục được kiểm tra bằng lệnh `hdfs dfs -ls /hcmus/23127306`. Kết quả cho thấy file `23127306.txt` vẫn có owner là `thao2005` và permission là `-rw-r-r-`, tương ứng với 644.

Vậy nguyên nhân lỗi là file `23127306.txt` bên trong thư mục HDFS vẫn có permission 644 và owner là `thao2005`, dù thư mục `/hcmus/23127306` đã đúng permission 744.

```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ hdfs dfs -ls -d /hcmus/23127306
drwxr--r--  - khtn_23127306 supergroup          0 2026-07-06 00:05 /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~/lab1_run$ hdfs dfs -ls /hcmus/23127306
Found 1 items
-rw-r--r--  1 thao2005 supergroup              21 2026-07-06 00:05 /hcmus/23127306/23127306.txt
```

Hình 35: Kiểm tra permission của thư mục `/hcmus/23127306` và file bên trong.

**Sửa permission và owner của file `23127306.txt`.** File `23127306.txt` được đổi permission thành 744 bằng lệnh `hdfs dfs -chmod 744`, đồng thời owner được đổi thành `khtn_23127306` bằng lệnh `hdfs dfs -chown`.

Kết quả trong Hình 36 cho thấy file `23127306.txt` đã có permission `-rwxr--r--`, tương ứng với 744, và owner là `khtn_23127306`. Như vậy, file đã được chỉnh đúng theo yêu cầu kiểm tra của chương trình.

```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ hdfs dfs -chmod 744 /hcmus/23127306/23127306.txt
thao2005@Thao:~/lab1_run$ hdfs dfs -chown khtn_23127306 /hcmus/23127306/23127306.txt
thao2005@Thao:~/lab1_run$ hdfs dfs -ls /hcmus/23127306
Found 1 items
-rwxr--r--  1 khtn_23127306 supergroup          21 2026-07-06 00:05 /hcmus/23127306/23127306.txt
```

Hình 36: Sửa permission và owner của file `23127306.txt`.

**Chạy lại `hadoop-test.jar`.** Sau khi sửa permission và owner của file, chương trình `hadoop-test.jar` được chạy lại.

```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ java -jar hadoop-test.jar 9000 /hcmus/23127306
Trying to read /hcmus/23127306
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.hadoop.util.Shell).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
Found hdfs://localhost:9000/hcmus/23127306/23127306.txt
Your student ID: 23127306 (ensure it matches your student ID)
The first method to get MAC address is failed: Could not get network interface
Trying the alternative method
The first method to get MAC address is failed: Could not get network interface
Trying the alternative method
File written at /home/thao2005/lab1_run/23127306_verification.txt
```

Hình 37: Chạy lại `hadoop-test.jar` sau khi sửa permission và tạo file verification.

Kết quả trong Hình 37 cho thấy chương trình đọc được file trên HDFS, xác nhận student ID là 23127306, sau đó thử lấy địa chỉ MAC của máy.

Trong môi trường WSL, phương thức đầu tiên để lấy MAC address không lấy được network interface, nên chương trình hiển thị thông báo:

```
The first method to get MAC address is failed: Could not get network interface
```

Đây là vấn đề liên quan đến cách WSL quản lý network interface. Tuy nhiên, chương trình tiếp tục dùng phương thức thay thế và tạo thành công file verification tại:

```
/home/thao2005/lab1_run/23127306_verification.txt
```

Vì file verification đã được sinh ra, bước chạy JAR được xem là thành công. Các cảnh báo `log4j` chỉ liên quan đến logging của Java và không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.

**Kiểm tra file verification.** File 23127306\_verification.txt được kiểm tra trong thư mục chạy bằng `ls` và `cat`. Kết quả trong Hình 38 cho thấy file đã được tạo thành công, gồm MAC address và chuỗi xác minh.

```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ ls -lh
total 61M
-rw-rw-r-- 1 thao2005 thao2005 86 Jul  6 00:28 23127306_verification.txt
-rwxrwxr-x 1 thao2005 thao2005 61M Jul  6 00:14 hadoop-test.jar
thao2005@Thao:~/lab1_run$ cat 23127306_verification.txt
MAC=00-15-5D-2B-2E-F6
a30344cf111c561f532ae4436449529d4aba316b4a9162ac7c86b74e1884c664thao2005@Thao:~/lab1_run$
```

Hình 38: Kiểm tra file 23127306\_verification.txt được sinh ra sau khi chạy JAR.

**Sao chép file verification sang thư mục nộp bài.** File 23127306\_verification.txt được copy từ Ubuntu WSL sang thư mục nộp bài trên ổ D: thông qua đường dẫn `/mnt/d/...`

Kết quả trong Hình 39 cho thấy file 23127306\_verification.txt đã được copy thành công vào thư mục docs của bài nộp.

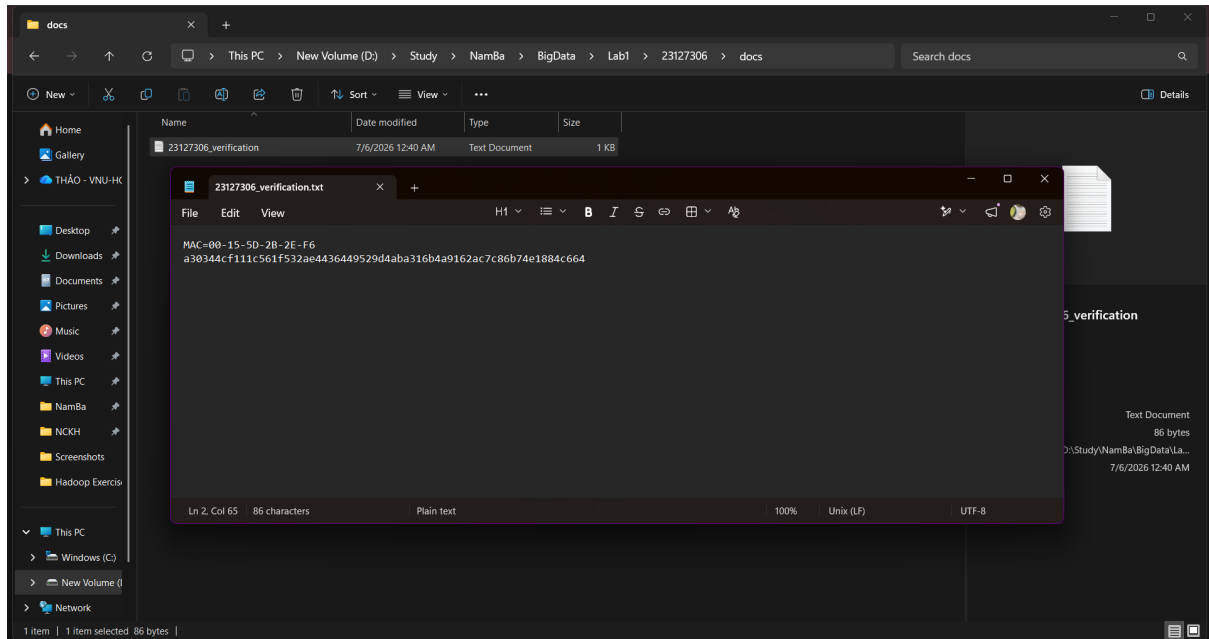
```
thao2005@Thao:~/lab1_run$ mkdir -p /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/docs
thao2005@Thao:~/lab1_run$ cp ~/lab1_run/23127306_verification.txt /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/docs/
thao2005@Thao:~/lab1_run$ ls -lh /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/docs/
total 0
-rwxrwxrwx 1 thao2005 thao2005 86 Jul  6 00:40 23127306_verification.txt
```

Hình 39: Sao chép file 23127306\_verification.txt từ Ubuntu WSL sang ổ D.

**Kiểm tra file verification trong Windows.** File 23127306\_verification.txt được mở trong File Explorer của Windows để kiểm tra lại trực quan. Kết quả trong Hình 40 cho thấy file đã xuất hiện trong thư mục:

D:\Study\NamBa\BigData\Lab1\23127306\docs

Nội dung file gồm dòng MAC address và chuỗi xác minh, trùng với kết quả đã kiểm tra trong Ubuntu WSL. Như vậy, file verification đã được đưa đúng vào thư mục cần nộp.



Hình 40: File 23127306\_verification.txt trong thư mục docs.

## 2 Bài 2: Warm up with Word Count

### 2.1 Lỗi NameNode sau khi khởi động lại Hadoop

Khi khởi động HDFS bằng `start-dfs.sh`, lệnh `jps` chỉ hiển thị `DataNode` và `SecondaryNameNode`, không có `NameNode`. Do đó, khi chạy `hdfs dfs -ls /`, HDFS báo lỗi `Connection refused`. Điều này cho thấy client không thể kết nối tới `NameNode`.

```
thao2005@Thao:~$ start-dfs.sh
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [Thao]
thao2005@Thao:~$ jps
768 DataNode
1010 SecondaryNameNode
1198 Jps
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls /
ls: Call From Thao/127.0.1.1 to localhost:9000 failed on connection exception: java.net.ConnectException: Connection refused; For more details see: http://wiki.apache.org/hadoop/ConnectionRefused
```

Hình 41: HDFS không có tiến trình `NameNode`, nên lệnh `hdfs dfs -ls /` bị lỗi `Connection refused`.

Kiểm tra log `NameNode` cho thấy Hadoop đang tìm metadata tại `/tmp/hadoop-thao2005/dfs/name`, nhưng thư mục này không tồn tại. Nguyên nhân là `/tmp` là thư mục tạm, có thể bị xóa sau khi reboot hoặc khi hệ thống dọn dẹp. Khi metadata bị mất, `NameNode` không thể khởi động.

```

thao2005@Thao: ~
2026-07-06 17:29:29,484 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode: Caching file names occurring more than 10
times
2026-07-06 17:29:29,493 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.snapshot.SnapshotManager: Loaded config captureOpenF
iles: false, skipCaptureAccessTimeOnlyChange: false, snapshotDiffAllowSnapRootDescendant: true, maxSnapshotFSLimit: 6553
6, maxSnapshotLimit: 65536
2026-07-06 17:29:29,493 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.snapshot.SnapshotManager: dfs.namenode.snapshot.dele
tion.ordered = false
2026-07-06 17:29:29,494 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.snapshot.SnapshotManager: Skiplist is disabled
2026-07-06 17:29:29,497 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks
2026-07-06 17:29:29,497 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: VM type = 64-bit
2026-07-06 17:29:29,497 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: 0.25% max memory 1.9 GB = 4.9 MB
2026-07-06 17:29:29,497 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: capacity = 2^19 = 524288 entries
2026-07-06 17:29:29,510 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.top.metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top
.window.num.buckets = 10
2026-07-06 17:29:29,510 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.top.metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top
.num.users = 10
2026-07-06 17:29:29,510 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.top.metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top
.windows.minutes = 1,5,25
2026-07-06 17:29:29,514 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
2026-07-06 17:29:29,515 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total hea
p and retry cache entry expiry time is 600000 millis
2026-07-06 17:29:29,517 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
2026-07-06 17:29:29,517 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: VM type = 64-bit
2026-07-06 17:29:29,518 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: 0.029999999329447746% max memory 1.9 GB = 597.2 KB
2026-07-06 17:29:29,518 INFO org.apache.hadoop.util.GSet: capacity = 2^16 = 65536 entries
2026-07-06 17:29:29,524 WARN org.apache.hadoop.hdfs.server.common.Storage: Storage directory /tmp/hadoop-thao2005/dfs/na
me does not exist
2026-07-06 17:29:29,525 WARN org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem: Encountered exception loading fsimage
org.apache.hadoop.hdfs.server.common.InconsistentFSStateException: Directory /tmp/hadoop-thao2005/dfs/name is in an inco
nsistent state: storage directory does not exist or is not accessible.
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverStorageDirs(FSImage.java:394)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRead(FSImage.java:245)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFSImage(FSNamesystem.java:1296)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFromDisk(FSNamesystem.java:838)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.loadNamesystem(NameNode.java:822)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.initialize(NameNode.java:909)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:1163)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:1138)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1911)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1976)

```

Hình 42: Log NameNode cho thấy thư mục metadata trong /tmp không tồn tại.

Để khắc phục, HDFS được dừng bằng `stop-dfs.sh`, sau đó file `core-site.xml` được chỉnh để thêm thuộc tính `hadoop.tmp.dir` trở tới `/home/thao2005/hadoop-data`. Đây là thư mục nằm trong home directory nên không bị xóa tự động như `/tmp`.

```

thao2005@Thao:~$ stop-dfs.sh
Stopping namenodes on [localhost]
Stopping datanodes
Stopping secondary namenodes [Thao]
thao2005@Thao:~$ jps
2123 Jps

```

Hình 43: Dừng HDFS trước khi sửa cấu hình.

```
thao2005@Thao: ~  
GNU nano 8.7.1 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml *  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
<!--  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
  
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  
-->  
  
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  
  
<configuration>  
  <property>  
    <name>fs.defaultFS</name>  
    <value>hdfs://localhost:9000</value>  
  </property>  
  
  <property>  
    <name>hadoop.tmp.dir</name>  
    <value>/home/thao2005/hadoop-data</value>  
  </property>  
</configuration>  
|
```

Hình 44: Cấu hình `hadoop.tmp.dir` sang `/home/thao2005/hadoop-data`.

Sau khi đổi thư mục lưu metadata, NameNode được format lại. Kết quả cho thấy `/home/thao2005/hadoop-data/dfs/name` đã được format thành công.

```

2026-07-06 17:43:03,693 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.window.num.buckets = 10
2026-07-06 17:43:03,693 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.num.users = 10
2026-07-06 17:43:03,693 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.windows.minutes = 1,5,25
2026-07-06 17:43:03,696 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
2026-07-06 17:43:03,699 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry expiry time is 600000 millis
2026-07-06 17:43:03,701 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
2026-07-06 17:43:03,701 INFO util.GSet: VM type = 64-bit
2026-07-06 17:43:03,702 INFO util.GSet: 0.029999999329447746% max memory 1.9 GB = 597.2 KB
2026-07-06 17:43:03,702 INFO util.GSet: capacity = 2^16 = 65536 entries
Re-format filesystem in Storage Directory root= /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name; location= null ? (Y or N) Y
2026-07-06 17:43:30,960 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-16648339001-127.0.1.1-1783334610953
2026-07-06 17:43:30,960 INFO common.Storage: Will remove files: [/home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/fsimage_00000000000000000000.md5, /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/fsimage_00000000000000000000, /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/VERSION, /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/seen_txid, /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/edits_inprogress_00000000000000000001]
2026-07-06 17:43:30,998 INFO common.Storage: Storage directory /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name has been successfully formatted.
2026-07-06 17:43:31,020 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Saving image file /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/fsimage.chkpt_00000000000000000000 using no compression
2026-07-06 17:43:31,120 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Image file /home/thao2005/hadoop-data/dfs/name/current/fsimage.chkpt_00000000000000000000 of size 403 bytes saved in 0 seconds
2026-07-06 17:43:31,127 INFO common.Storage: setMostRecentCheckpointInfo txid is 0, time is 1783334611127
2026-07-06 17:43:31,135 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
2026-07-06 17:43:31,142 INFO blockmanagement.DatanodeManager: Slow peers collection thread shutdown
2026-07-06 17:43:31,150 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for active state
2026-07-06 17:43:31,151 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for standby state
2026-07-06 17:43:31,155 INFO namenode.FSImage: FSImageSaver clean checkpoint: txid=0 when meet shutdown.
2026-07-06 17:43:31,156 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/*****
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at Thao/127.0.1.1
*****/

```

Hình 45: Format lại NameNode thành công tại thư mục metadata mới.

Sau đó, HDFS và YARN được khởi động lại. Lệnh `jps` hiển thị đầy đủ `NameNode`, `DataNode`, `SecondaryNameNode`, `ResourceManager` và `NodeManager`, xác nhận Hadoop đã hoạt động bình thường.



```
thao2005@Thao:~$ start-dfs.sh
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [Thao]
thao2005@Thao:~$ jps
9664 NameNode
10274 Jps
9812 DataNode
10089 SecondaryNameNode
thao2005@Thao:~$ start-yarn.sh
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
thao2005@Thao:~$ jps
9664 NameNode
10962 Jps
10547 NodeManager
9812 DataNode
10405 ResourceManager
10089 SecondaryNameNode
```

Hình 46: Khởi động lại HDFS và YARN thành công sau khi sửa lỗi.

## 2.2 Kiểm tra lại phần HDFS của Bài 1

Do `hdfs namenode -format` reset namespace của HDFS, các thư mục và file đã tạo ở Bài 1 không còn tồn tại. Vì vậy, sau khi HDFS/YARN khởi động lại thành công, các thao tác HDFS của Bài 1 được tạo lại và `hadoop-test.jar` được chạy lại để xác nhận môi trường vẫn hợp lệ.

Kết quả cho thấy file trên HDFS được tìm thấy, student ID đọc đúng, và file `23127306_verification.txt` được tạo lại thành công.

```
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -mkdir -p /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ echo "Hello World 23127306" > 23127306.txt
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -put -f 23127306.txt /hcmus/23127306/
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls -R /hcmus/23127306
-rw-r--r-- 1 thao2005 supergroup 21 2026-07-06 17:54 /hcmus/23127306/23127306.txt
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -chmod -R 744 /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -chown -R khtn_23127306 /hcmus/23127306
thao2005@Thao:~$ hdfs dfs -ls -R /hcmus/23127306
-rwxr--r-- 1 khtn_23127306 supergroup 21 2026-07-06 17:54 /hcmus/23127306/23127306.txt
thao2005@Thao:~$ cd /home/thao2005/lab1_run
thao2005@Thao:~/lab1_run$ java -jar hadoop-test.jar 9000 /hcmus/23127306
Trying to read /hcmus/23127306
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.hadoop.util.Shell).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
Found hdfs://localhost:9000/hcmus/23127306/23127306.txt
Your student ID: 23127306 (ensure it matches your student ID)
The first method to get MAC address is failed: Could not get network interface
Trying the alternative method
The first method to get MAC address is failed: Could not get network interface
Trying the alternative method
File written at /home/thao2005/lab1_run/23127306_verification.txt
thao2005@Thao:~/lab1_run$ cat 23127306_verification.txt
MAC=00-15-5D-2B-2B-E4
0a283e82142426c363704cb4531fab15c4b6eb9371324508998584e0c2efe966thao2005@Thao:~/lab1_run$
```

Hình 47: Chạy lại kiểm tra HDFS của Bài 1 sau khi format NameNode.

## 2.3 Cài đặt và kiểm tra Scala

Bài WordCount yêu cầu chương trình được viết bằng Scala. Scala được cài đặt bằng `apt`. Kết quả cài đặt cho thấy các package liên quan như `scala`, `scala-library`, `scala-parser-combinators` và `scala-xml` được thêm vào hệ thống.



```
thao2005@Thao:~$ sudo apt install scala -y
Installing:
  scala

Installing dependencies:
  libhawtjni-runtime-java  libjansi-native-java  libjansi-java  libjline2-java  scala-library  scala-xml
  libjansi-native-java  libjline2-java  scala-parser-combinators

Suggested packages:
  scala-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 8
  Download size: 24.9 MB
  Space needed: 28.6 MB / 1021 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libhawtjni-runtime-java all 1.18-1build1 [28.4 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libjansi-native-java all 1.8-2build1 [23.6 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libjansi-java all 1.18-3.1build1 [56.3 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libjline2-java all 2.14.6-6 [152 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 scala-library all 2.11.12-6build1 [9544 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 scala-parser-combinators all 1.0.3-4 [364 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 scala-xml all 1.0.3-4 [611 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 scala all 2.11.12-6build1 [14.2 MB]
Fetched 24.9 MB in 3s (7292 kB/s)
Selecting previously unselected package libhawtjni-runtime-java.
(Reading database ... 45882 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libhawtjni-runtime-java_1.18-1build1_all.deb ...
Unpacking libhawtjni-runtime-java (1.18-1build1) ...
Selecting previously unselected package libjansi-native-java.
Preparing to unpack .../1-libjansi-native-java_1.8-2build1_all.deb ...
Unpacking libjansi-native-java (1.8-2build1) ...
Selecting previously unselected package libjansi-java.
Preparing to unpack .../2-libjansi-java_1.18-3.1build1_all.deb ...
Unpacking libjansi-java (1.18-3.1build1) ...
Selecting previously unselected package libjline2-java.
Preparing to unpack .../3-libjline2-java_2.14.6-6_all.deb ...
Unpacking libjline2-java (2.14.6-6) ...
Selecting previously unselected package scala-library.
Preparing to unpack .../4-scala-library_2.11.12-6build1_all.deb ...
Unpacking scala-library (2.11.12-6build1) ...
Selecting previously unselected package scala-parser-combinators.
Preparing to unpack .../5-scala-parser-combinators_1.0.3-4_all.deb ...
Unpacking scala-parser-combinators (1.0.3-4) ...
Selecting previously unselected package scala-xml.
Preparing to unpack .../6-scala-xml_1.0.3-4_all.deb ...
Unpacking scala-xml (1.0.3-4) ...
Selecting previously unselected package scala.
Preparing to unpack .../7-scala_2.11.12-6build1_all.deb ...
Unpacking scala (2.11.12-6build1) ...
```

Hình 48: Cài đặt Scala và các dependency cần thiết bằng apt.

Sau khi cài đặt, lệnh `scala -version` và `scalac -version` được dùng để kiểm tra Scala runner và Scala compiler. Kết quả cho thấy hệ thống đang sử dụng Scala 2.11.12, sẵn sàng để compile chương trình WordCount.

```
thao2005@Thao:~$ scala -version
Scala code runner version 2.11.12 -- Copyright 2002-2017, LAMP/EPFL
thao2005@Thao:~$ scalac -version
Scala compiler version 2.11.12 -- Copyright 2002-2017, LAMP/EPFL
```

Hình 49: Kiểm tra phiên bản Scala runner và Scala compiler sau khi cài đặt.

## 2.4 Tạo chương trình WordCount bằng Scala

Chương trình được xây dựng theo mô hình Hadoop MapReduce, gồm hai giai đoạn chính là Map và Reduce, tham khảo tài liệu MapReduce Tutorial của Apache [4].

**Chuẩn bị source code.** Source code và dữ liệu của bài WordCount được đặt trong thư mục `src/WordCount`. File `WordCount.scala` được tạo bằng Visual Studio Code, còn file `words.txt` là dữ liệu input của bài toán.

```
thao2005@Thao:~$ cd /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount
thao2005@Thao:~/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ ls
WordCount.scala  words.txt
thao2005@Thao:~/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ head WordCount.scala
import org.apache.hadoop.conf.Configuration
import org.apache.hadoop.fs.Path
import org.apache.hadoop.io.{IntWritable, LongWritable, Text, WritableComparable, WritableComparator}
import org.apache.hadoop.mapreduce.{Job, Mapper, Reducer}
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat

// Mapper cho bài toán WordCount.
// Tách từ trong mỗi dòng và phát ra cặp (ký tự đầu tiên, 1) nếu chữ cái đầu thuộc tập mục tiêu.
class WordCountMapper extends Mapper[LongWritable, Text, Text, IntWritable] {
```

Hình 50: Kiểm tra file `WordCount.scala` và `words.txt` trong thư mục `src/WordCount`.

## 2.5 Giải thích chương trình

File `WordCount.scala` cài đặt chương trình `WordCount` bằng Scala trên Hadoop MapReduce. Chương trình nhận input là file `words.txt` trên HDFS và ghi output ra một thư mục trên HDFS.

Chương trình sử dụng các lớp của Hadoop như `Mapper`, `Reducer`, `Job`, `FileInputFormat` và `FileOutputFormat`. Các kiểu dữ liệu `Text`, `IntWritable` và `LongWritable` được dùng thay cho `String`, `Int` và `Long` thông thường, vì Hadoop cần các kiểu dữ liệu có thể tuần tự hóa hiệu quả khi truyền dữ liệu giữa các bước Map, Shuffle và Reduce.

### 2.5.1 Lớp `WordCountMapper`.

`WordCountMapper` là lớp xử lý giai đoạn Map. Lớp này kế thừa từ: `Mapper[LongWritable, Text, Text, IntWritable]`

Trong đó, `LongWritable` là offset của dòng trong file input, còn `Text` là nội dung của dòng đó. Output của Mapper có key kiểu `Text`, đại diện cho chữ cái đầu của từ, và value kiểu `IntWritable`, đại diện cho số lần xuất hiện, ở đây luôn là 1.

Trong Mapper, biến `targetLetters` lưu tập các chữ cái cần đếm:

```
Set("f", "i", "t", "h", "c", "m", "u", "s")
```

Mỗi dòng input được tách thành các từ bằng khoảng trắng. Sau đó, từng từ được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ khoảng trắng thừa và chuyển về chữ thường. Việc chuyển về chữ thường giúp chương trình xử lý không phân biệt hoa/thường.

Với mỗi từ không rỗng, chương trình lấy ký tự đầu tiên. Nếu ký tự này thuộc tập `targetLetters`, Mapper ghi ra một cặp (`letter`, 1) bằng lệnh `context.write`.

Các từ bắt đầu bằng ký tự không thuộc tập yêu cầu sẽ bị bỏ qua. Như vậy, Mapper chỉ tạo dữ liệu trung gian cho các chữ cái cần đếm, giúp giảm lượng dữ liệu truyền sang bước Reduce.

### 2.5.2 Lớp `WordCountReducer`.

`WordCountReducer` là lớp xử lý giai đoạn Reduce. Lớp này kế thừa từ: `Reducer[Text, IntWritable, Text, IntWritable]`

Sau khi Mapper hoàn thành, Hadoop thực hiện bước Shuffle and Sort. Ở bước này, các cặp key-value có cùng key sẽ được gom lại với nhau. Ví dụ, nếu Mapper sinh ra nhiều cặp: (`f`, 1), (`f`, 1), (`f`, 1) thì Reducer sẽ nhận một key là `f` và danh sách value tương ứng là: [1, 1, 1].

Trong hàm `reduce`, chương trình duyệt qua toàn bộ danh sách `values` và cộng các giá trị lại. Tổng này chính là số lượng từ bắt đầu bằng chữ cái đang xét. Sau đó, Reducer ghi kết quả cuối cùng ra output bằng `context.write(key, result)`. Mỗi dòng gồm một chữ cái và số lượng từ bắt đầu bằng chữ cái đó.

### 2.5.3 Lớp LetterComparator.

`LetterComparator` là lớp kế thừa từ `WritableComparator`, được dùng để thay đổi thứ tự sắp xếp mặc định của Hadoop trong giai đoạn Shuffle and Sort.

Mặc định, Hadoop sắp xếp các khóa theo thứ tự từ điển. Để đáp ứng yêu cầu của đề bài, chương trình định nghĩa một bảng ánh xạ thứ tự:

```
Map(
    "f" -> 0,
    "i" -> 1,
    "t" -> 2,
    "h" -> 3,
    "c" -> 4,
    "m" -> 5,
    "u" -> 6,
    "s" -> 7
)
```

Trong hàm `compare()`, mỗi khóa được ánh xạ sang vị trí tương ứng trong bảng trên. Hadoop sẽ sử dụng kết quả so sánh này để sắp xếp các khóa trước khi chuyển sang Reducer.

### 2.5.4 Object WordCount.

Object `WordCount` chứa hàm `main`, đóng vai trò là driver của chương trình. Đây là phần cấu hình và submit MapReduce job lên Hadoop.

Chương trình tạo một đối tượng `Configuration` và một Hadoop Job. Job này được đặt tên là `WordCount`. Sau đó, chương trình gán `WordCountMapper` làm Mapper và `WordCountReducer` làm Reducer:

```
job.setMapperClass(classOf[WordCountMapper])
job.setReducerClass(classOf[WordCountReducer])
```

Để kết quả được xuất theo đúng thứ tự yêu cầu, chương trình đăng ký lớp `LetterComparator` làm bộ so sánh khóa:

```
job.setSortComparatorClass(classOf[LetterComparator])
job.setNumReduceTasks(1)
```

Trong đó, `setSortComparatorClass()` yêu cầu Hadoop sử dụng bộ so sánh tùy chỉnh thay cho cách sắp xếp theo thứ tự từ điển mặc định. Đồng thời, `setNumReduceTasks(1)` đảm bảo toàn bộ kết quả được ghi bởi một Reducer duy nhất, giúp giữ nguyên thứ tự sau khi sắp xếp.

Chương trình cũng khai báo kiểu dữ liệu output của job là `Text` cho key và `IntWritable` cho value. Điều này tương ứng với output dạng `letter count`.

Cuối cùng, `FileInputFormat.addInputPath` và `FileOutputFormat.setOutputPath` được dùng để thiết lập đường dẫn input và output trên HDFS. Lệnh `job.waitForCompletion(true)`

submit job lên Hadoop và chờ đến khi job hoàn tất. Nếu job chạy thành công, chương trình trả về mã thoát 0; nếu thất bại, chương trình trả về mã thoát 1.

### 2.5.5 Luồng xử lý tổng quát.

Tổng thể, chương trình hoạt động theo luồng sau:

1. Hadoop đọc file `words.txt` từ HDFS.
2. Mapper xử lý từng dòng, tách dòng thành các từ.
3. Mỗi từ được chuyển về chữ thường và lấy ký tự đầu tiên.
4. Nếu ký tự đầu thuộc tập `f, i, t, h, c, m, u, s`, Mapper phát ra cặp `(letter, 1)`.
5. Hadoop thực hiện Shuffle and Sort, đồng thời sử dụng `LetterComparator` để sắp xếp các khóa theo thứ tự `f, i, t, h, c, m, u, s`.
6. Reducer cộng tổng các giá trị 1 của từng chữ cái.
7. Kết quả cuối cùng được ghi ra thư mục output trên HDFS.

## 2.6 Chuẩn bị dữ liệu input trên HDFS

**Upload file `words.txt` lên HDFS.** Trước khi chạy MapReduce job, file `words.txt` cần được đưa lên HDFS để chương trình đọc dữ liệu từ hệ thống file phân tán. Thư mục input được tạo tại `/wordcount/input`, sau đó file `words.txt` được upload từ local filesystem lên HDFS. Kết quả ở hình 51 cho thấy file `words.txt` đã được upload thành công lên HDFS tại đường dẫn `/wordcount/input/words.txt`.

**Đọc thử file input từ HDFS.** Để kiểm tra file đã upload có thể đọc được, lệnh `hdfs dfs -cat` được dùng kết hợp với `head` để hiển thị một số dòng đầu của file:

Kết quả hiển thị các dòng đầu tiên như `2, 1080, &c, 10-point, 10th`, cho thấy file trên HDFS đã đọc được bình thường. Thông báo `cat: Unable to write to output stream` xuất hiện do `head` đọc đủ số dòng rồi đóng pipe, trong khi `hdfs dfs -cat` vẫn tiếp tục ghi dữ liệu ra output. Đây không phải lỗi của HDFS hay file input.

```
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -mkdir -p /wordcount/input
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -put -f words.txt /wordcount/input/
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -ls /wordcount/input
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 thao2005 supergroup 4862985 2026-07-06 18:40 /wordcount/input/words.txt
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -cat /wordcount/input/words.txt | head
2
1080
&c
10-point
10th
11-point
12-point
16-point
18-point
1st
cat: Unable to write to output stream.
```

Hình 51: Upload file `words.txt` lên `/wordcount/input` trên HDFS và đọc thử một số dòng đầu của file.

## 2.7 Compile chương trình Scala

**Compile source code.** Sau khi tạo file `WordCount.scala`, chương trình được compile bằng `scalac`. Vì source code sử dụng Hadoop MapReduce API, Hadoop classpath được truyền vào trình biên dịch thông qua lệnh `hadoop classpath`. Sau khi compile, các file `.class` được sinh ra trong thư mục `classes`.

```
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ mkdir classes
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ scalac -classpath "$(hadoop classpath)" -d classes WordCount.scala
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ find classes -type f | head
classes/LetterComparator$$anonfun$1.class
classes/LetterComparator$$anonfun$2.class
classes/LetterComparator.class
classes/WordCount$.class
classes/WordCount.class
classes/WordCountMapper$$anonfun$map$1.class
classes/WordCountMapper.class
classes/WordCountReducer.class
```

Hình 52: Compile file `WordCount.scala` và kiểm tra các file class được sinh ra trong thư mục `classes`.

## 2.8 Build file JAR cho WordCount

**Tìm thư viện Scala runtime.** Do chương trình được viết bằng Scala, khi chạy trên YARN container cần có Scala runtime library. Nếu chỉ đóng gói các class của chương trình, Map task có thể không load được các class của Scala như `scala.collection.Seq`. Vì vậy, file JAR được build kèm `scala-library.jar` ngay từ đầu.

```
thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ dpkg -l scala | grep scala-library.jar
/usr/share/scala-2.11/lib/scala-library.jar
```

Hình 53: Tìm vị trí file `scala-library.jar` trong hệ thống.

**Đóng gói file `wordcount.jar`.** Nội dung của `scala-library.jar` được giải nén vào thư mục tạm `scala_lib`. Sau đó, các class của Scala runtime và các class đã compile của chương trình được đóng gói chung thành file `wordcount.jar`.

File `wordcount.jar` sau bước này không chỉ chứa các class của chương trình `WordCount` mà còn chứa Scala runtime. Nhờ đó, khi job được submit lên YARN, Mapper và Reducer có thể được load đầy đủ trong container.

```
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ dpkg -L scala | grep scala-library.jar
/usr/share/scala-2.11/lib/scala-library.jar
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ mkdir -p scala_lib
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ cd scala_lib
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount/scala_lib$ jar -xf /usr/share/scala-2.11/lib/scala-library.jar
```

Hình 54: Giải nén scala-library.jar vào thư mục scala\_lib.

```
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount/scala_lib$ cd ..
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ jar -cvf wordcount.jar -C scala_lib/ . -C classes/ .
added manifest
ignoring entry META-INF/
ignoring entry META-INF/MANIFEST.MF
adding: library.properties(in = 188) (out= 134)(deflated 28%)
adding: rootdoc.txt(in = 4279) (out= 1329)(deflated 68%)
adding: scala/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: scala/AnyVal.class(in = 606) (out= 472)(deflated 22%)
adding: scala/AnyValCompanion.class(in = 384) (out= 312)(deflated 18%)
adding: scala/App$$$anonfun$main$1.class(in = 1213) (out= 628)(deflated 48%)
adding: scala/App$class.class(in = 2418) (out= 1220)(deflated 49%)
adding: scala/App.class(in = 1887) (out= 1250)(deflated 33%)
adding: scala/Array$$$anonfun$2.class(in = 1622) (out= 652)(deflated 59%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$1.class(in = 1284) (out= 715)(deflated 44%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$10.class(in = 1346) (out= 676)(deflated 49%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$2.class(in = 1285) (out= 721)(deflated 43%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$3.class(in = 1290) (out= 719)(deflated 44%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$4.class(in = 1291) (out= 720)(deflated 44%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$5.class(in = 1439) (out= 746)(deflated 48%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$6.class(in = 1302) (out= 711)(deflated 45%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$7.class(in = 1299) (out= 709)(deflated 45%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$8.class(in = 1300) (out= 710)(deflated 45%)
adding: scala/Array$$$anonfun$apply$9.class(in = 1299) (out= 709)(deflated 45%)
adding: scala/Array$$$anonfun$concat$1.class(in = 1189) (out= 650)(deflated 45%)
adding: scala/Array$$$anonfun$concat$2.class(in = 1546) (out= 730)(deflated 52%)
adding: scala/Array$$$anonfun$fill$1.class(in = 1421) (out= 735)(deflated 48%)
adding: scala/Array$$$anonfun$fill$2.class(in = 1474) (out= 763)(deflated 48%)
adding: scala/Array$$$anonfun$fill$3.class(in = 1526) (out= 795)(deflated 47%)
adding: scala/Array$$$anonfun$fill$4.class(in = 1578) (out= 821)(deflated 47%)
adding: scala/Array$$$anonfun$ofDim$2.class(in = 1357) (out= 723)(deflated 46%)
adding: scala/Array$$$anonfun$ofDim$3.class(in = 1409) (out= 748)(deflated 46%)
adding: scala/Array$$$anonfun$ofDim$4.class(in = 1461) (out= 772)(deflated 47%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$1$$$anonfun$apply$11.class(in = 1439) (out= 742)(deflated 48%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$1.class(in = 1547) (out= 778)(deflated 49%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$2$$$anonfun$apply$12.class(in = 1536) (out= 764)(deflated 50%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$2.class(in = 1599) (out= 804)(deflated 49%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$3$$$anonfun$apply$13.class(in = 1632) (out= 792)(deflated 51%)
adding: scala/Array$$$anonfun$tabulate$3.class(in = 1651) (out= 829)(deflated 49%)
```

Hình 55: Đóng gói wordcount.jar từ Scala runtime và các class đã compile.

**Kiểm tra file JAR.** Sau khi build, thư mục làm việc có file wordcount.jar. Đây là file được dùng để submit MapReduce job ở bước tiếp theo.

```

adding: scala/util/hashing/MurmurHash3$ArrayHashing.class(in = 1857) (out= 666)(deflated 64%)
adding: scala/util/hashing/MurmurHash3.class(in = 10814) (out= 5371)(deflated 50%)
adding: scala/util/hashing/package$.class(in = 770) (out= 498)(deflated 35%)
adding: scala/util/hashing/package.class(in = 682) (out= 525)(deflated 23%)
adding: scala/util/matching/Regex$.class(in = 1439) (out= 626)(deflated 56%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.class(in = 24345) (out= 5139)(deflated 78%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.replaceAllIn$.class(in = 1674) (out= 783)(deflated 53%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.replaceSomeIn$.class(in = 1870) (out= 918)(deflated 50%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.unapplySeq$.class(in = 1321) (out= 682)(deflated 48%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.unapplySeq$.class(in = 1368) (out= 674)(deflated 50%)
adding: scala/util/matching/Regex$.anonfun$.unapplySeq$.class(in = 1315) (out= 672)(deflated 48%)
adding: scala/util/matching/Regex$.class(in = 865) (out= 482)(deflated 44%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Groups$.anonfun$.unapplySeq$.class(in = 1363) (out= 674)(deflated 50%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Groups$.class(in = 1738) (out= 862)(deflated 50%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Match$.anonfun$.ends$.class(in = 1386) (out= 711)(deflated 48%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Match$.anonfun$.starts$.class(in = 1394) (out= 711)(deflated 48%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Match$.class(in = 913) (out= 490)(deflated 46%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Match$.class(in = 6045) (out= 2121)(deflated 64%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchData$.anonfun$.subgroups$.class(in = 1347) (out= 701)(deflated 47%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchData$.class.class(in = 4808) (out= 1961)(deflated 59%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchData$.class(in = 1165) (out= 530)(deflated 54%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchIterator$.anonfun$.class(in = 2640) (out= 997)(deflated 62%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchIterator$.anonfun$.class(in = 1533) (out= 716)(deflated 53%)
adding: scala/util/matching/Regex$.MatchIterator$.class(in = 5965) (out= 1992)(deflated 66%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Replacement$.class.class(in = 1556) (out= 656)(deflated 57%)
adding: scala/util/matching/Regex$.Replacement$.class(in = 637) (out= 313)(deflated 50%)
adding: scala/util/matching/Regex$.class(in = 13325) (out= 6672)(deflated 49%)
adding: scala/util/matching/UnanchoredRegex$.class.class(in = 774) (out= 375)(deflated 51%)
adding: scala/util/matching/UnanchoredRegex$.class(in = 661) (out= 515)(deflated 22%)
adding: scala/volatile.class(in = 637) (out= 460)(deflated 27%)
adding: WordCount$.class(in = 1876) (out= 1000)(deflated 46%)
adding: WordCount.class(in = 580) (out= 477)(deflated 17%)
adding: WordCountMapper$.anonfun$.map$.class(in = 2417) (out= 1178)(deflated 51%)
adding: WordCountMapper.class(in = 3943) (out= 1841)(deflated 53%)
adding: WordCountReducer.class(in = 2658) (out= 1336)(deflated 49%)
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ ls
WordCount.scala  library.properties  rootdoc.txt  scala-2.10  wordcount.jar  words.txt

```

Hình 56: Kiểm tra file wordcount.jar sau khi build.

## 2.9 Submit MapReduce job

**Chạy WordCount job.** MapReduce job được submit bằng file wordcount.jar. File JAR này đã chứa chương trình WordCount và Scala runtime, nên có thể chạy trực tiếp trên YARN container.

```
hadoop jar wordcount.jar WordCount \
    /wordcount/input/words.txt \
    /wordcount/output
```

Trong lệnh trên, /wordcount/input/words.txt là file input trên HDFS, còn /wordcount/output là thư mục output để Hadoop ghi kết quả.

Kết quả terminal cho thấy job được submit lên ResourceManager, sau đó tiến trình map và reduce lần lượt đạt 100%. Dòng completed successfully xác nhận job đã chạy thành công.



```

thao2005@Thao: /mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hadoop jar wordcount.jar WordCount /wordcount/input/
words.txt /wordcount/output
2026-07-06 19:00:10,047 INFO client.DefaultNoHARMAFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at /0.0.0.0:8032
2026-07-06 19:00:11,331 WARN mapreduce.JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed. Implement th
e Tool interface and execute your application with ToolRunner to remedy this.
2026-07-06 19:00:11,349 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/hadoop-yarn/staging/th
ao2005/.staging/job_1783339146203_0001
2026-07-06 19:00:12,133 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2026-07-06 19:00:12,601 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1
2026-07-06 19:00:12,735 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1783339146203_0001
2026-07-06 19:00:12,735 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
2026-07-06 19:00:12,856 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2026-07-06 19:00:12,857 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
2026-07-06 19:00:13,171 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1783339146203_0001
2026-07-06 19:00:13,195 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://Thao.localdomain:8088/proxy/application_17833
39146203_0001/
2026-07-06 19:00:13,196 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1783339146203_0001
2026-07-06 19:00:18,283 INFO mapreduce.Job: Job job_1783339146203_0001 running in uber mode : false
2026-07-06 19:00:18,285 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2026-07-06 19:00:22,327 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2026-07-06 19:00:27,353 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2026-07-06 19:00:27,363 INFO mapreduce.Job: Job job_1783339146203_0001 completed successfully
2026-07-06 19:00:27,414 INFO mapreduce.Job: Counters: 54
    File System Counters
        FILE: Number of bytes read=1707718
        FILE: Number of bytes written=4049195
        FILE: Number of read operations=0
        FILE: Number of large read operations=0
        FILE: Number of write operations=0
        HDFS: Number of bytes read=4863097
        HDFS: Number of bytes written=64
        HDFS: Number of read operations=8
        HDFS: Number of large read operations=0
        HDFS: Number of write operations=2
        HDFS: Number of bytes read erasure-coded=0
    Job Counters
        Launched map tasks=1
        Launched reduce tasks=1
        Data-local map tasks=1

```

Hình 57: Submit WordCount job lên YARN; tiến trình Map và Reduce hoàn tất thành công.

**Kiểm tra job trên YARN ResourceManager.** Giao diện YARN ResourceManager tại localhost:8088 hiển thị application tên WordCount với trạng thái FINISHED và FinalStatus là SUCCEEDED. Điều này xác nhận job đã được YARN quản lý và thực thi thành công.

loop

Hình 58: YARN ResourceManager hiển thị WordCount job ở trạng thái FINISHED và SUCCEEDED.

**Kiểm tra counters của MapReduce job.** Phần counters của job cho biết Hadoop đã chạy 1 map task và 1 reduce task. File input có 466550 records, Mapper sinh ra 213464 intermediate records, và Reducer tạo ra 8 output records. Số 8 này tương ứng với 8 chữ cái cần đếm: f, i, t, h, c, m, u, s.

```

Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks=2129920
Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks=1865728
Map-Reduce Framework
  Map input records=466550
  Map output records=213464
  Map output bytes=1280784
  Map output materialized bytes=1707718
  Input split bytes=112
  Combine input records=0
  Combine output records=0
  Reduce input groups=8
  Reduce shuffle bytes=1707718
  Reduce input records=213464
  Reduce output records=8
  Spilled Records=426928
  Shuffled Maps =1
  Failed Shuffles=0
  Merged Map outputs=1
  GC time elapsed (ms)=49
  CPU time spent (ms)=4030
  Physical memory (bytes) snapshot=678076416
  Virtual memory (bytes) snapshot=5610491904
  Total committed heap usage (bytes)=354418688
  Peak Map Physical memory (bytes)=413478912
  Peak Map Virtual memory (bytes)=2808815616
  Peak Reduce Physical memory (bytes)=264597504
  Peak Reduce Virtual memory (bytes)=2801676288
Shuffle Errors
  BAD_ID=0
  CONNECTION=0
  IO_ERROR=0
  WRONG_LENGTH=0
  WRONG_MAP=0
  WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
  Bytes Read=4862985
File Output Format Counters
  Bytes Written=64

```

Hình 59: Counters của MapReduce job, gồm số lượng map task, reduce task, input records, intermediate records và output records.

## 2.10 Kiểm tra output trên HDFS

Sau khi job hoàn thành, thư mục output trên HDFS được kiểm tra bằng lệnh:

```
hdfs dfs -ls /wordcount/output
```

Kết quả gồm hai file: `_SUCCESS` và `part-r-00000`. File `_SUCCESS` cho biết MapReduce job đã chạy thành công, còn `part-r-00000` chứa kết quả đếm.

Nội dung output được xem bằng lệnh:

```
hdfs dfs -cat /wordcount/output/part-r-00000
```

Kết quả gồm 8 dòng, tương ứng với 8 chữ cái cần đếm. Tuy nhiên, output raw của Hadoop được sắp xếp theo thứ tự key, nên thứ tự hiển thị là c, f, h, i, m, s, t, u, chưa đúng với thứ tự trong đề bài.

```

thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -ls /wordcount/output
Found 2 items
-rw-r--r--  1 thao2005 supergroup          0 2026-07-06 19:00 /wordcount/output/_SUCCESS
-rw-r--r--  1 thao2005 supergroup         64 2026-07-06 19:00 /wordcount/output/part-r-00000

```

Hình 60: Kiểm tra thư mục output trên HDFS.

```
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -cat /wordcount/output/part-r-000000
f      15870
i      15220
t      25223
h      18662
c      38934
m      25194
u      23790
s      50571
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ hdfs dfs -cat /wordcount/output/part-r-000000 > results.txt
thao2005@Thao:/mnt/d/Study/NamBa/BigData/Lab1/23127306/src/WordCount$ cat results.txt
f      15870
i      15220
t      25223
h      18662
c      38934
m      25194
u      23790
s      50571
```

Hình 61: Xem nội dung file `part-r-000000`, và lưu output về local.

## Tài liệu

- [1] Apache Software Foundation. *Apache Hadoop 3.5.0: Hadoop: Setting up a Single Node Cluster*. Available at: <https://hadoop.apache.org/docs/r3.5.0/hadoop-project-dist/hadoop-common/SingleCluster.html>
- [2] Apache Software Foundation. *Hadoop Java Versions*. Available at: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/HADOOP/Hadoop+Java+Versions>
- [3] Samujjwaal Dey. *Hadoop Installation on Windows 10 using WSL*. DEV Community, 2020. Available at: <https://dev.to/samujjwaal/hadoop-installation-on-windows-10-using-wsl-2ck1>
- [4] Apache Software Foundation. *Apache Hadoop MapReduce Tutorial*. Available at: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduceTutorial.html>